

Test di Ammissione — Infermeria

Raccolta domande per tema
Anni accademici 2006/2007 – 2017/2018

Totale domande: 488 (escluse le domande di logica)

BIOLOGIA

Altro

1. Il numero complessivo di falangi della mano di un uomo è:

[2006-2007]

- A) 14
- B) 10
- C) 15
- D) 20
- E) 18

2. Due organismi che utilizzano le stesse risorse disponibili in quantità limitate vengono definiti:

[2006-2007]

- A) Competitori
- B) Mutualisti
- C) Predatori
- D) Commensalisti
- E) Parassiti

3. Gli animali per vivere hanno bisogno dei vegetali, perchè rimarrebbero privi di:

[2006-2007]

- A) Energia
- B) Vitamine
- C) Azoto
- D) Acqua
- E) Idrogeno

4. Il numero delle costole è:

[2006-2007]

- A) 24 in entrambi i sessi
- B) 24 nel maschio e 23 nella donna
- C) 23 nel maschio e 24 nella donna
- D) 12 in entrambi i sessi
- E) 24 nel maschio e 25 nella donna

5. Quale delle seguenti strutture non fa parte degli annessi cutanei?

[2007-2008]

- A) Denti
- B) Ghiandole mammarie
- C) Ghiandole sudoripare
- D) Capelli
- E) Unghie

6. Le muffe sono:

[2007-2008]

- A) funghi
- B) protozoi
- C) licheni
- D) briofite
- E) batteri

7. Quale tra i seguenti composti è un amminoacido?

[2008-2009]

- A) Alanina
- B) Mielina
- C) Formalina
- D) Atropina
- E) Anilina

8. La vaccinazione si basa sul fatto che:

[2008-2009]

- A) Contiene antigeni
 - B) Contiene istamina
 - C) Stimola la produzione di antigeni
 - D) Contiene anticorpi
 - E) Contiene sostanze che uccidono i microrganismi patogeni
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

9. Considerando un elefante e una formica, quale di queste affermazioni è vera?

[2008-2009]

- A) L'elefante contiene un maggior numero di cellule
- B) Le molecole dell'elefante sono più grandi di quelle della formica
- C) La formica ha cellule più piccole
- D) Le cellule dell'elefante sono più complesse di quelle della formica
- E) Le cellule dell'elefante sono più grandi di quelle della formica

10. I gameti sono:

[2008-2009]

- A) Cellule riproduttive mature
- B) Cellule sessuali diploidi
- C) Cellule che producono gli anticorpi
- D) Ormoni della crescita
- E) I cromosomi sessuali

11. La mancanza di ferro nell'organismo può provocare:

[2009-2010]

- A) aritmia
- B) idiozia
- C) anossia
- D) anoressia
- E) aporia

12. Nel movimento di abduzione l'arto viene:

[2010-2011]

- A) allontanato dal tronco
- B) ruotato
- C) proiettato in avanti
- D) proiettato all'indietro
- E) avvicinato al tronco

13. Il bicarbonato, usato come antiacido e come digestivo, è:

[2010-2011]

- A) idrogenocarbonato di sodio
- B) carbonato di calcio
- C) carbonato acido di calcio
- D) carbonato di magnesio
- E) cloruro di carbonio

14. Sono definiti "donatori universali" i soggetti aventi gruppo sanguigno:

[2010-2011]

- A) 0
- B) A oppure B
- C) B
- D) A
- E) AB

15. Quante sono le vertebre toraciche?

[2011-2012]

- A) 12
- B) 32
- C) 24
- D) 7
- E) 5

16. La vaccinazione si basa sul fatto che:

[2011-2012]

- A) contiene antigeni
- B) contiene istamina
- C) stimola la produzione di antigeni
- D) contiene anticorpi
- E) contiene sostanze che uccidono i microorganismi patogeni

17. Le ghiandole sebacee e sudoripare sono tipicamente ghiandole:

[2011-2012]

- A) esocrine
- B) surrenali
- C) vestibolari
- D) vescicolari
- E) endocrine

18. Quando la temperatura dell'ambiente esterno scende di molto al di sotto dello 0 °C, nella pelle scatta un meccanismo di termoregolazione che consiste in:

[2011-2012]

- A) vasocostrizione delle arteriole superficiali della pelle
- B) termodispersione
- C) vasocostrizione delle arterie profonde del derma
- D) aumento della sudorazione
- E) vasodilatazione delle arteriole superficiali della pelle

19. Gli acari e le zecche appartengono:

[2012-2013]

- A) alla classe degli aracnidi
- B) al gruppo dei cefalopodi
- C) alla classe dei nematodi
- D) alla classe dei crostacei
- E) alla classe degli insetti

20. Durante il movimento di adduzione, un arto:

[2013-2014]

- A) si avvicina al corpo
- B) si allontana dal corpo
- C) compie movimenti oscillatori
- D) compie movimenti circolari
- E) effettua una torsione di 90°

21. Gli eritrociti sono:

[2014-2015]

- A) globuli rossi
- B) nessuna delle altre risposte è corretta
- C) macrofagi
- D) monociti
- E) globuli rossi e globuli bianchi

22. Un enzima:

[2014-2015]

- A) accelera la velocità di una reazione chimica
- B) è il prodotto di una reazione chimica
- C) ha una struttura lipidica
- D) viene consumato durante la reazione chimica
- E) è il reagente di una reazione chimica

23. Una coppia ha avuto due figli maschi. Qual è la probabilità che il terzo figlio sia una femmina?

[2014-2015]

- A) 50%
- B) 25%
- C) 37%
- D) 12,50%
- E) 100%

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

24. Quale dei seguenti cariotipi determina la sindrome di Klinefelter?

[2015-2016]

- A) 47, XXY
- B) 47, XX + 21
- C) 48, XXYY
- D) 47, XYY
- E) 46, YY

25. Gli anticorpi sono:

[2016-2017]

- A) proteine
- B) nucleotidi
- C) polisaccaridi
- D) fosfolipidi
- E) amminoacidi

26. Gli amminoacidi “non essenziali” sono quegli amminoacidi:

[2016-2017]

- A) che l'organismo è capace di sintetizzare
- B) di cui è meglio evitare la somministrazione con la dieta
- C) che danno origine ai corpi chetonici
- D) di cui l'organismo può fare a meno
- E) che fanno parte di proteine non essenziali

27. Le proteine sono polimeri di amminoacidi legati covalentemente mediante legame:

[2017-2018]

- A) peptidico
- B) fosfodiesterico
- C) idrogeno
- D) tioesterico
- E) ionico

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

28. Quale delle seguenti molecole NON contiene azoto?

[2017-2018]

- A) Un trigliceride
- B) Un peptide
- C) Un enzima
- D) Una proteina
- E) Un nucleoside

Apparato circolatorio e sangue

29. La carotide è:

[2006-2007]

- A) Un'arteria che porta sangue alla testa
- B) Un'arteria che porta sangue alle braccia
- C) Una vena che porta sangue ai polmoni
- D) Una vena che va al fegato
- E) Un'arteria che porta sangue al cuore

30. Le ossa del cranio sono collegate tra loro mediante:

[2007-2008]

- A) sutura
- B) coclea
- C) legamenti
- D) sistole
- E) sinapsi

Università degli Studi di BOLOGNA

31. Qual è normalmente il volume del sangue circolante in un uomo adulto di corporatura media?

[2007-2008]

- A) 6 litri
- B) 12 litri
- C) 10 litri
- D) 1 litro
- E) 1/2 litro

32. E' un vero serbatoio di cellule staminali, utilizzabili nella cura delle leucemie:

[2007-2008]

- A) il cordone ombelicale
- B) il midollo spinale
- C) il tessuto nervoso
- D) l'epidermide
- E) il sangue

33. L'acido acetilsalicilico ha un'azione antiaggregante sul sangue. Per questa sua proprietà è usato nei casi di:

[2007-2008]

- A) infarti del miocardio
- B) acidità di stomaco
- C) ustioni solari
- D) cattiva digestione
- E) aerofagia

34. Le ghiandole sono costituite da:

[2007-2008]

- A) cellule epiteliali
- B) tessuto connettivo
- C) fibre muscolari
- D) plasmacellule
- E) adipociti

35. L'accelerazione della frequenza delle pulsazioni del cuore, conseguente a un forte spavento, è dovuta a una stimolazione da parte del:

[2008-2009]

- A) Sistema nervoso simpatico
- B) Sistema endocrino
- C) Sistema nervoso volontario
- D) Sistema nervoso parasimpatico
- E) Cervelletto

36. L'acido acetilsalicilico ha un'azione antiaggregante sul sangue. Per questa sua precisa proprietà è usato nei casi di:

[2008-2009]

- A) Infarti del miocardio
- B) Acidità di stomaco
- C) Ustioni solari
- D) Aerofagia
- E) Cattiva digestione

37. I globuli bianchi sono cellule:

[2008-2009]

- A) Nucleate
- B) Prive di nucleo
- C) Contenenti amido
- D) Contenenti cristalli di calcio
- E) Contenenti emoglobina

38. L'aorta origina:

[2009-2010]

- A) dal ventricolo sinistro del cuore
 - B) dal tronco dell'arteria polmonare
 - C) dall'atrio destro del cuore
 - D) dall'atrio sinistro del cuore
 - E) dal ventricolo destro del cuore
- Università degli Studi di Bologna
CdL nelle Professioni Sanitarie

39. E' un vero serbatoio di cellule staminali, utilizzabili nella cura delle leucemie:

[2010-2011]

- A) il cordone ombelicale
- B) il midollo spinale
- C) il tessuto nervoso
- D) l'epidermide
- E) il sangue

40. Un ormone agisce unicamente sulle sue cellule bersaglio perchè:

[2010-2011]

- A) solo esse contengono i recettori specifici per l'ormone
 - B) non sono permeabili all'ormone
 - C) sono sempre situate in prossimità della ghiandola che ha prodotto l'ormone
 - D) solo ad esse arriva il sangue contenente l'ormone
 - E) solo esse contengono i geni che stimolano l'ormone
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

41. Molecole di ossigeno entrano in un globulo rosso mediante il processo di:

[2011-2012]

- A) diffusione
- B) pinocitosi
- C) trasporto attivo
- D) trasporto facilitato
- E) osmosi

42. La rottura della membrana plasmatica e il rigonfiamento del nucleo si ottengono trattando le cellule con una soluzione:

[2012-2013]

- A) ipotonica
- B) di NaCl al 9 per mille
- C) isosmotica
- D) isotonica
- E) ipertonica

43. La circolazione doppia e completa compare per la prima volta:

[2012-2013]

- A) negli uccelli
- B) negli anfibi
- C) in tutti i vertebrati
- D) nei pesci ossei
- E) nei ciclostomi

44. L'emoglobina è una proteina che si trova:

[2013-2014]

- A) negli eritrociti
- B) in tutte le cellule eucariote
- C) in tutte le cellule eucariote e procariote
- D) nel plasma
- E) solo negli epatociti

45. Il plasma è:

[2013-2014]

- A) la parte liquida del sangue
- B) un sinonimo di sangue
- C) la parte corpuscolata del sangue
- D) la parte liquida del sangue che rimane dopo la coagulazione
- E) il sangue senza la componente dei globuli rossi

46. Il cardias è:

[2014-2015]

- A) l'orifizio che congiunge esofago e stomaco
- B) il canale attraverso cui l'esofago si congiunge con lo stomaco
- C) il muscolo cardiaco
- D) l'orifizio che congiunge stomaco e duodeno
- E) una membrana che avvolge il ventricolo sinistro del cuore

47. Durante la sistole ventricolare sono:

[2014-2015]

- A) aperte le valvole tra ventricoli e arterie
- B) chiuse le valvole tra ventricoli e arterie
- C) chiuse le valvole tra vene e atri
- D) aperte le valvole tra atri e ventricoli
- E) aperte le valvole tra atri e arterie

48. I prodotti della digestione sono assorbiti principalmente a livello:

[2015-2016]

- A) dell'intestino tenue e immessi in parte nei capillari e in parte nei vasi linfatici
- B) dell'intestino crasso e immessi nella circolazione linfatica ed ematica
- C) dello stomaco le proteine, dell'intestino tenue i lipidi e del crasso i glucidi
- D) del colon e immessi in parte nei capillari e in parte nei vasi linfatici
- E) del colon e selezionati secondo la funzione

Apparato digerente e metabolismo

49. L'articolazione tra le vertebre è detta:

[2006-2007]

- A) Semimobile
- B) Immobile
- C) Mobile
- D) Fissa
- E) A leva

50. L'endometrio è:

[2006-2007]

- A) La mucosa uterina
- B) Lo sfintere urinario
- C) Il tessuto ghiandolare del fegato
- D) La mucosa gastrica
- E) L'epitelio intestinale

51. La masticazione ha la funzione di:

[2006-2007]

- A) Triturare i cibi ed amalgamarli con la saliva
- B) Mescolare le diverse componenti dei cibi
- C) Consentire l'inizio della digestione enzimatica degli alimenti
- D) Mantenere in efficienza la dentatura
- E) Stimolare la produzione dei succhi digestivi

52. L'ormone prodotto dal pancreas è:

[2007-2008]

- A) l'insulina
- B) il progesterone
- C) la melanina
- D) l'aldosterone
- E) l'adrenalina

53. Qual è il nome della porzione di intestino più lontana dallo stomaco?

[2008-2009]

- A) Colon
- B) Cieco
- C) Duodeno
- D) Ileo
- E) Diggiuno

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

54. L'endometrio è:

[2008-2009]

- A) La mucosa uterina
 - B) L'epitelio intestinale
 - C) La mucosa gastrica
 - D) Lo sfintere urinario
 - E) Il tessuto ghiandolare del fegato
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

55. Quale dei seguenti organi è di natura muscolare:

[2009-2010]

- A) Utero
- B) Pene
- C) Milza
- D) Fegato
- E) Polmoni

56. La funzione del timo è:

[2009-2010]

- A) portare a maturazione i linfociti T
- B) favorire l'accrescimento corporeo
- C) stimolare le attività metaboliche
- D) regolare il metabolismo degli zuccheri
- E) portare a maturazione i linfociti B

57. Nei mammiferi l'assorbimento dei principali nutrienti avviene:

[2011-2012]

- A) nel tenue
- B) nel retto
- C) nel cieco
- D) nello stomaco
- E) nel colon

58. La bile ha la funzione di:

[2011-2012]

- A) facilitare l'emulsione dei grassi
- B) idrolizzare l'amido
- C) idrolizzare i grassi
- D) facilitare l'idrolisi di zuccheri complessi
- E) facilitare l'emulsione delle proteine

59. Il succo enterico:

[2012-2013]

- A) è prodotto dalla mucosa intestinale e versato nel duodeno
- B) è prodotto dal pancreas e versato nella cistifellea
- C) è prodotto dal pancreas e versato nell'intestino
- D) è prodotto dall'intestino e versato nello stomaco
- E) è prodotto dallo stomaco

60. L'articolazione fra le vertebre è detta:

[2012-2013]

- A) semimobile
- B) mobile
- C) immobile
- D) a leva
- E) fissa

61. Le strutture intestinali deputate all'assorbimento sono i:

[2013-2014]

- A) microvilli
- B) microtubuli
- C) microfilamenti
- D) filamenti di actina
- E) vasi linfatici

62. Animali la cui temperatura corporea è variabile in rapporto alla temperatura ambientale, sono detti:

[2013-2014]

- A) il quesito è senza soluzione univoca o corretta
- B) eterozigoti
- C) omeotermi
- D) autotrofi
- E) eterotrofi

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

63. Gli acidi grassi si distinguono in saturi, monoinsaturi e polinsaturi a seconda della:

[2015-2016]

- A) presenza di uno o più doppi legami
- B) lunghezza dell'acido grasso
- C) presenza di acidi grassi essenziali
- D) presenza di uno o più gruppi carbossilici
- E) presenza di uno o più atomi di ossigeno

64. Quale delle seguenti strutture è una ghiandola?

[2016-2017]

- A) Pancreas
- B) Colon
- C) Epiglottide
- D) Cistifellea
- E) Pleura

Apparato locomotore

65. I legamenti:

[2006-2007]

- A) Servono a tenere insieme le ossa nelle articolazioni
- B) Sono l'unità contrattile dei muscoli nelle articolazioni
- C) Servono all'attacco dei muscoli scheletrici alle ossa
- D) Formano lo scheletro assile
- E) Collegano le suture tra le ossa piatte

66. I legamenti:

[2010-2011]

- A) servono a tenere insieme le ossa nelle articolazioni
- B) collegano le suture tra le ossa piatte
- C) formano lo scheletro assile
- D) sono l'unità contrattile dei muscoli nelle articolazioni
- E) servono all'attacco dei muscoli scheletrici alle ossa

67. Gli enzimi possono accelerare una reazione:

[2011-2012]

- A) abbassando l'energia di attivazione
- B) fornendo energia
- C) rendendo più stabili le molecole del substrato
- D) rendendo spontanea una reazione endoergonica
- E) modificando la variazione di energia libera della reazione

68. Durante la contrazione dei sarcomeri:

[2014-2015]

- A) i filamenti sottili di actina scorrono su quelli spessi di miosina
- B) i filamenti sottili di actina si accorciano
- C) le linee Z si allontanano
- D) i filamenti di miosina si accorciano e quelli di actina si allungano
- E) i filamenti sottili di miosina scorrono su quelli spessi di actina

Cellula: struttura e organelli

69. Il processo che assicura in un organismo la corretta trasmissione del materiale genetico alle generazioni cellulari successive è:

[2006-2007]

- A) La mitosi
- B) L'endocitosi
- C) La meiosi
- D) La cariocinesi
- E) Il crossing-over

70. Il numero dei cromosomi presenti in una cellula somatica di una donna è:

[2006-2007]

- A) 44 + xx
- B) 23 + xx
- C) 46 + xx
- D) 22 + x
- E) 44 + xy

71. Per fagocitosi si intende:

[2006-2007]

- A) La capacità di alcune cellule di inglobare sostanze solide e distruggerle
- B) Il passaggio attraverso la membrana cellulare per diffusione
- C) La possibilità di fabbricare i globuli rossi del sangue
- D) La capacità delle piante di reagire alla forza di gravità con movimenti di crescita
- E) Il passaggio attraverso la membrana cellulare per osmosi

72. Nei mitocondri:

[2006-2007]

- A) Si trovano gli enzimi della catena respiratoria
- B) Vengono prodotti i ribosomi
- C) Si trova l'emoglobina
- D) Si trovano gli enzimi digestivi
- E) Avviene la glicolisi

73. Il nucleo della cellula contiene:

[2006-2007]

- A) Cromosomi
- B) Cloroplasti
- C) Mitocondri
- D) Leucoplasti
- E) Centrioli

74. La cellula batterica possiede:

[2006-2007]

- A) Ribosomi
- B) Lisosomi
- C) Mitocondri
- D) Nucleo
- E) Cloroplasti

75. Un protozoo è un organismo:

[2006-2007]

- A) Unicellulare
- B) Vertebrato
- C) Procariotico
- D) Pluricellulare
- E) Vegetale

76. Le cellule procariotiche mancano di:

[2007-2008]

- A) nucleo
- B) ribosomi
- C) parete
- D) membrana plasmatica
- E) DNA

77. La mitosi è un processo di divisione cellulare che avviene:

[2007-2008]

- A) nelle cellule somatiche di un organismo
- B) nei batteri
- C) nei cromosomi
- D) nelle cellule somatiche e nei gameti di un organismo
- E) nei gameti

78. Nell'apparato di Golgi avviene:

[2007-2008]

- A) la modificazione e lo smistamento di proteine
- B) lo splicing dei mRNA
- C) la degradazione di molecole
- D) la sintesi di ATP
- E) la sintesi dei ribosomi

Università degli Studi di BOLOGNA

79. Il crossing-over significa:

[2007-2008]

- A) lo scambio di parti tra cromosomi omologhi
- B) l'interscambio di materiale nucleo-citoplasmatico
- C) i fenomeni di trasporto attraverso la membrana
- D) la migrazione attraverso barriere geografiche
- E) il superamento delle barriere riproduttive

80. Quanti cromosomi possiede una cellula somatica maschile?

[2008-2009]

- A) 44 + XY
- B) 22 + XY
- C) 44 + XX
- D) 46 + XY
- E) 22 + XX

81. Il processo che assicura in un organismo la corretta trasmissione del materiale genetico alle generazioni cellulari successive è:

[2008-2009]

- A) La mitosi
- B) Il crossing-over
- C) La cariocinesi
- D) L'endocitosi
- E) La meiosi

82. L'apparato del Golgi è deputato:

[2008-2009]

- A) Alla maturazione di proteine della membrana plasmatica, di secrezione o dei lisosomi
- B) Alla sintesi di proteine destinate all'interno della cellula
- C) Alla duplicazione di proteine destinate all'esterno della cellula
- D) Alla sintesi dei lipidi
- E) Al metabolismo energetico della cellula

83. Le cellule procariotiche mancano di:

[2008-2009]

- A) Nucleo
- B) Ribosomi
- C) Parete
- D) Membrana plasmatica
- E) DNA

84. In una cellula eucariotica il DNA è localizzato:

[2008-2009]

- A) Nel nucleo
- B) Nel citoplasma
- C) Nei lisosomi
- D) Nella membrana plasmatica
- E) Nei ribosomi

85. La guaina mielinica avvolge:

[2009-2010]

- A) l'assone
- B) i flagelli
- C) la fibra muscolare
- D) il nucleo
- E) i lisosomi

86. In cosa consiste il fenomeno dell'osmosi?

[2009-2010]

- A) tendenza di un solvente ad attraversare una membrana semipermeabile
 - B) passaggio dallo stato solido a quello liquido
 - C) divisione di una cellula
 - D) tendenza di un soluto ad attraversare una membrana semipermeabile
 - E) unione del nucleo di due cellule
- Università degli Studi di Bologna
CdL nelle Professioni Sanitarie

87. Le ghiandole endocrine riversano il loro contenuto:

[2009-2010]

- A) direttamente nei vasi sanguigni
- B) in apposite vescicole extracellulari
- C) sulla superficie del corpo
- D) nei condotti escretori
- E) nelle cisterne ghiandolari

88. Nei mitocondri:

[2009-2010]

- A) si trovano gli enzimi della catena respiratoria
- B) avviene la glicolisi
- C) vengono prodotti i ribosomi
- D) si trova l'emoglobina legata all'ossigeno
- E) si trovano gli enzimi digestivi

89. Quale di queste cellule dell'uomo si muove mediante un flagello?

[2009-2010]

- A) Spermatozoo
- B) Leucocito
- C) Epatocito
- D) Uovo
- E) Cellula muscolare

90. La meiosi è un processo che:

[2010-2011]

- A) porta alla riduzione del numero dei cromosomi nella formazione dei gameti
- B) si realizza solo nei vertebrati più evoluti
- C) in una cellula si alterna normalmente alla mitosi
- D) porta alla moltiplicazione delle cellule somatiche
- E) non si realizza negli invertebrati

91. Il processo che assicura in un organismo la corretta trasmissione del materiale genetico alle generazioni cellulari successive è:

[2010-2011]

- A) la mitosi
- B) il crossing over
- C) la cariocinesi
- D) l'endocitosi
- E) la meiosi

92. I mitocondri NON sono presenti nelle cellule:

[2010-2011]

- A) dei procarioti
- B) dei protisti
- C) degli invertebrati
- D) dei funghi
- E) delle piante

93. Se uno spermatozoo umano con cromosoma sessuale X feconda una cellula uovo a corredo cromosomico ignoto, il nascituro sarà:

[2010-2011]

- A) femmina
- B) impossibile da prevedere
- C) probabilmente femmina
- D) al 50% di probabilità femmina e al 50% maschio
- E) maschio

94. Per zigote si intende:

[2010-2011]

- A) la cellula derivata dalla fusione del gamete maschile con quello femminile
- B) la cellula germinale femminile
- C) la cellula germinale maschile
- D) l'organo maschile del fiore
- E) la cellula che ha subito una differenziazione

95. I geni mitocondriali nella nostra specie:

[2011-2012]

- A) si trasmettono per via materna
- B) si trasmettono con il cromosoma X
- C) si trasmettono con il cromosoma Y
- D) non vengono trasmessi
- E) si trasmettono per via paterna

96. La cellula ricava energia attraverso:

[2011-2012]

- A) rottura dei legami chimici
 - B) sintesi degli zuccheri
 - C) sintesi dei lipidi
 - D) elettrolisi
 - E) aumento della temperatura
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

97. Se uno spermatozoo umano con cromosoma sessuale X feconda una cellula uovo a corredo cromosomico ignoto, il nascituro sarà:

[2011-2012]

- A) femmina
- B) impossibile da prevedere
- C) probabilmente un maschio
- D) al 50% di probabilità femmina e al 50% maschio
- E) maschio

98. Le cellule procariotiche mancano di:

[2011-2012]

- A) nucleo
- B) ribosomi
- C) parete
- D) membrana plasmatica
- E) DNA

99. La colchicina inibisce la formazione del fuso mitotico. Nelle cellule eucariotiche trattate con questa sostanza:

[2012-2013]

- A) non avviene la divisione cellulare
- B) viene persa la forma
- C) non avviene il crossing-over
- D) non si condensano i cromosomi
- E) non si duplica il DNA

100. Qual'è il nome della cellula nervosa?

[2012-2013]

- A) Neurone
- B) Neurite
- C) Piastrina
- D) Dendrite
- E) Sarcomero

101. I mitocondri sono presenti nei batteri?

[2012-2013]

- A) No, mai
- B) Sì, ma solo in particolari condizioni ambientali
- C) Sì, ma solo nei batteri facoltativi
- D) Sì, ma solo nei batteri a respirazione anaerobica
- E) Sì, ma solo nei batteri a respirazione aerobica

102. Il sito della sintesi proteica è il:

[2012-2013]

- A) reticolo endoplasmatico rugoso
- B) lisosoma
- C) mitocondrio
- D) nucleo
- E) nucleolo

103. I virus possono moltiplicarsi solo all'interno di una cellula ospite perché:

[2012-2013]

- A) sono privi di capacità biosintetica
- B) sono troppo piccoli
- C) sono molto sensibili ai raggi UV
- D) non possiedono proteine
- E) non possiedono DNA o RNA

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

104. I protozoi:

[2012-2013]

- A) sono organismi eucarioti unicellulari
- B) si riproducono solo sessualmente
- C) presentano dimensioni intermedie tra quelle dei batteri e dei virus
- D) sono incapaci di qualsiasi locomozione
- E) sono sinonimi di procarioti

105. Nel citoplasma della cellula vegetale si trovano delle cavità chiamate:

[2013-2014]

- A) vacuoli
- B) vacuoli digestivi
- C) nucleosomi
- D) carioplasmici
- E) nessuna delle altre risposte è corretta

106. La mitosi è un meccanismo per mezzo del quale:

[2013-2014]

- A) una cellula eucariote produce due cellule geneticamente uguali
- B) si riproducono i virus, i batteri e gli organismi eucarioti
- C) si riproducono i batteri
- D) vengono sintetizzati gli zuccheri
- E) si riproducono sia gli organismi eucarioti sia gli organismi procarioti

107. I virus:

[2013-2014]

- A) sono parassiti endocellulari obbligati
- B) sono sempre circondati da membrana
- C) sono visibili al microscopio ottico
- D) sono in grado di produrre energia
- E) sono dotati di nucleo

108. Nelle cellule eucariotiche animali, il DNA è contenuto:

[2014-2015]

- A) nel nucleo e nei mitocondri
- B) nel nucleo e nei ribosomi
- C) in tutti i compartimenti cellulari
- D) solo nel nucleo
- E) nel nucleo e nei perossisomi

109. L'allele è:

[2014-2015]

- A) la forma alternativa di un gene
- B) nessuna delle altre alternative è corretta
- C) un costituente della membrana plasmatica
- D) una cellula con filamenti
- E) la forma alternativa di una proteina

110. Un processo patologico che alteri il controllo della concentrazione di proteine ed elettroliti fra l'interno e l'esterno della cellula verosimilmente potrebbe essere localizzato:

[2015-2016]

- A) nella membrana cellulare
- B) nell'apparato di Golgi
- C) nei lisosomi
- D) nei mitocondri
- E) nel tubulo renale

111. Gli esoni sono:

[2015-2016]

- A) sequenze di DNA codificanti
- B) RNA non codificanti
- C) sequenze di DNA non codificanti
- D) regioni specializzate di proteine
- E) organelli citoplasmatici

112. Il lisosoma è un vacuolo citoplasmatico:

[2015-2016]

- A) contenente enzimi idrolitici
- B) in cui si svolge la sintesi proteica
- C) contenente enzimi ossidativi che demoliscono il perossido di idrogeno
- D) contenente sostanze di riserva
- E) in cui si svolge la maggior parte delle reazioni cataboliche del metabolismo cellulare

113. Le fasi del ciclo cellulare sono, nell'ordine:

[2015-2016]

- A) G1 – S – G2 – M
- B) M – S – G1 – G2
- C) G1 – G2 – S – M
- D) G1 – M – S – G2
- E) S – G1 – G2 – M

114. Dove avviene lo splicing dell'RNA?

[2015-2016]

- A) Nel nucleo cellulare
- B) Nei virus a RNA
- C) Nei cloroplasti
- D) Nelle cellule procariotiche
- E) Nei ribosomi

115. Nei batteri, quale delle seguenti strutture rappresenta un organo per la conservazione della specie?

[2015-2016]

- A) La spora batterica
- B) La membrana citoplasmatica
- C) I pili
- D) I flagelli
- E) La parete cellulare

116. L'unità strutturale e funzionale dei viventi è:

[2016-2017]

- A) la cellula
- B) il genoma
- C) il DNA
- D) l'RNA
- E) la molecola

117. La validità della legge di Mendel, detta dell'assortimento indipendente, può essere verificata sperimentalmente solo nel caso di caratteri codificati da geni localizzati:

[2016-2017]

- A) su cromosomi diversi
- B) sugli stessi cromatidi
- C) su cromosomi omologhi
- D) sugli stessi cromosomi
- E) su mitocondri

118. Il trasporto attivo delle sostanze nutritive all'interno della cellula batterica:

[2016-2017]

- A) necessita di un dispendio energetico per il trasporto
- B) avviene con esclusivo utilizzo di meccanismo di tipo "simporto"
- C) avviene sempre con modificazione del substrato
- D) avviene con esclusivo utilizzo di meccanismo di tipo "uniporto"
- E) avviene secondo gradiente di concentrazione

119. Che cos'è il peptidoglicano?

[2016-2017]

- A) Il componente fondamentale della parete cellulare batterica
- B) Una glicoproteina che viene sintetizzata dai batteri
- C) Il componente fondamentale della parete cellulare delle cellule vegetali
- D) Il componente fondamentale della parete cellulare dei soli batteri gram-negativi
- E) Il componente fondamentale della parete cellulare delle cellule animali

120. La mitosi è:

[2016-2017]

- A) un processo di divisione cellulare
- B) la fase del ciclo dove avviene la sintesi del DNA
- C) sinonimo di ciclo cellulare
- D) la divisione delle sole cellule epidermiche
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

121. La struttura presente sia nella cellula eucariotica sia nella procariotica è:

[2017-2018]

- A) il ribosoma
- B) nessuna delle altre alternative è corretta
- C) il mitocondrio
- D) un nucleo ben definito
- E) il nucleolo

122. Da una cellula nervosa viene prelevato materiale patogeno infettante. In esso viene isolata una proteina con una sequenza di amminoacidi uguale a quella di una proteina presente nella cellula ospite, ma non viene riscontrata la presenza di acidi nucleici. Cosa si può dedurre?

[2017-2018]

- A) Il materiale infettante è costituito da un prione
- B) Il materiale infettante è costituito da un viroide
- C) Si può escludere che il materiale infettante sia un virus, un batterio, un fungo o un prione perché in ogni caso si sarebbe dovuta riscontrare la presenza di acidi nucleici
- D) Il materiale infettante è costituito dal residuo di un chemioterapico, probabilmente un anticorpo monoclonale
- E) Non si può mai riscontrare una situazione come quella descritta perché non esistono organismi privi di acidi nucleici

123. Il rene svolge tutte le seguenti funzioni TRANNE:

[2017-2018]

- A) eliminare molecole introdotte con la dieta e non digerite
- B) intervenire nel mantenimento dell'equilibrio idrico-salino dell'organismo
- C) intervenire nella regolazione ormonale della pressione sanguigna
- D) provvedere all'escrezione dei prodotti del catabolismo cellulare
- E) intervenire nella regolazione della quantità di globuli rossi presenti nel sangue attraverso la secrezione di eritropoietina

124. I lisosomi sono:

[2017-2018]

- A) organuli citoplasmatici contenenti enzimi idrolitici
- B) enzimi secreti dal pancreas
- C) enzimi prodotti dalla tiroide
- D) organuli presenti nel nucleo
- E) cellule prive di nucleo

125. Lo zigote è la cellula diploide prodotta dalla fusione di:

[2017-2018]

- A) due gameti
- B) due cellule autosomiche
- C) due cellule eterotrofe
- D) due cellule zigomatiche
- E) quattro gameti

126. Relativamente alla cellula, per “trasporto attivo” si intende:

[2017-2018]

- A) il passaggio di sostanze attraverso la membrana plasmatica contro gradiente di concentrazione
- B) l'eliminazione, attraverso la membrana plasmatica, di sostanze di rifiuto
- C) il libero passaggio di molecole e ioni attraverso la membrana plasmatica
- D) il passaggio di acqua attraverso la membrana plasmatica
- E) il passaggio di sostanze attraverso la membrana plasmatica secondo gradiente di concentrazione e con consumo di ATP

127. La parete cellulare delle cellule vegetali è formata principalmente da:

[2017-2018]

- A) cellulosa
- B) fosfolipidi
- C) glicogeno
- D) collagene
- E) elastina

128. Qual è la funzione del tRNA?

[2017-2018]

- A) Trasportare gli aminoacidi al ribosoma
- B) Trasportare l'informazione genetica dal nucleo (DNA) al ribosoma
- C) Fungere da stampo per la sintesi del DNA
- D) Formare i ribosomi complessandosi alle proteine ribosomali
- E) Intervenire nella sintesi proteica nel ribosoma con funzioni catalitiche

Divisione cellulare: mitosi e meiosi

129. In seguito alla meiosi si formano:

[2009-2010]

- A) 4 cellule con DNA diverso
- B) 2 cellule con patrimonio genetico dimezzato
- C) 2 cellule aploidi
- D) 4 cellule diploidi
- E) 4 cellule con DNA identico

130. Una differenza tra meiosi e mitosi è che:

[2011-2012]

- A) i cromosomi omologhi si appaiano nella meiosi ma non nella mitosi
- B) la meiosi si verifica solo negli organismi aploidi, la mitosi in tutti gli organismi
- C) il DNA si duplica prima della mitosi ma non prima della meiosi
- D) il DNA è maggiormente replicato in meiosi piuttosto che in mitosi
- E) durante la meiosi il DNA non è replicato

131. Durante lo sviluppo embrionale, come si chiama la struttura a 3 strati di cellule?

[2012-2013]

- A) Gastrula
- B) Blastula
- C) Blastocoele
- D) Zigote
- E) Archenteron

132. Il crossing-over:

[2013-2014]

- A) favorisce il riassortimento del corredo genetico
- B) non è presente negli insetti
- C) permette la riproduzione sessuale
- D) avviene nella profase della meiosi e della mitosi
- E) nessuna delle altre risposte è corretta

133. Con il termine “anfigonia” si indica:

[2013-2014]

- A) la riproduzione che avviene mediante fusione tra gamete maschile e femminile
- B) la riproduzione degli anfib
- C) una malattia delle gonadi
- D) la riproduzione che avviene mediante fusione tra due gameti maschili
- E) l'istinto predatorio delle rane

134. Per organismo “diploide” si intende un organismo:

[2013-2014]

- A) in cui ogni cromosoma è rappresentato due volte
- B) in cui trascrizione e traduzione sono accoppiate
- C) costituito da due cellule
- D) con due cromosomi
- E) costituito da cellule con due nuclei

135. Che differenza c'è tra un nucleo aploide e un nucleo diploide?

[2014-2015]

- A) Il nucleo aploide presenta corredo cromosomico n , quello diploide presenta corredo cromosomico $2n$
- B) Il nucleo aploide presenta corredo cromosomico $2n$, quello diploide presenta corredo cromosomico n
- C) Il nucleo aploide ha n cromosomi e quello diploide $2n + 1$ cromosomi
- D) Il nucleo aploide ha n cromosomi e quello diploide non ha cromosomi
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta

136. La generazione di due figli aploidi è il risultato:

[2015-2016]

- A) della mitosi
- B) della telofase
- C) della meiosi
- D) della meiosi
- E) della metafase

137. Come si dividono le cellule procariote?

[2016-2017]

- A) Per fissione binaria
- B) Per scissione semplice
- C) Per mitosi
- D) Per meiosi
- E) Nessuna delle altre alternative è corretta

Università degli Studi di BOLOGNA

CdL delle Professioni Sanitarie

I03PS60000!

138. La determinazione del sesso nella specie umana, come in molti altri organismi, dipende:

[2017-2018]

- A) dallo spermatozoo
- B) dall'ovulo
- C) dallo zigote
- D) dagli autosomi
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

139. In ciascun gamete di un essere umano si trovano:

[2017-2018]

- A) 23 cromosomi
- B) 46 cromosomi
- C) 23 coppie di cromosomi
- D) 46 autosomi
- E) 2 cromosomi sessuali

140. Il daltonismo è un carattere ereditario legato al cromosoma X. Se un uomo daltonico sposa una donna sana, cioè che non presenta il carattere recessivo sul cromosoma X, quale tra le seguenti affermazioni risulta vera?

[2017-2018]

- A) Le figlie sono portatrici sane del daltonismo
- B) I figli maschi sono portatori sani del daltonismo
- C) Nessuno dei figli e delle figlie porta il gene alterato
- D) I figli maschi sono daltonici
- E) Le figlie sono daltoniche

141. Il crossing-over è un processo che:

[2017-2018]

- A) porta a un aumento della variabilità genetica
- B) si realizza nel corso dell'anafase mitotica
- C) caratterizza tanto la mitosi quanto la meiosi
- D) dà luogo alla formazione di cromosomi identici a quelli presenti prima del crossing-over
- E) porta a un aumento del numero di cromosomi aploidi

Evoluzione e classificazione

142. Nella specie umana, per caratteri sessuali primari si intendono:

[2011-2012]

- A) le gonadi
- B) gli ormoni sessuali
- C) la distribuzione dei peli
- D) il timbro della voce
- E) i genitali esterni

143. I bronchi:

[2013-2014]

- A) compongono le ultime vie aeree
- B) fanno parte dell'apparato digerente
- C) fanno parte dell'apparato urinario
- D) non esistono nella specie umana, ma solo nei pesci
- E) il quesito è senza soluzione univoca o corretta

144. Nell'evoluzione convergente:

[2015-2016]

- A) popolazioni diverse tendono ad assomigliarsi, anche se sono imparentate solo alla lontana
 - B) si ha la comparsa di caratteri omologhi
 - C) popolazioni simili e imparentate, se vivono in ambienti separati, si diversificano nel tempo
 - D) specie diverse mostrano un mutuo adattamento
 - E) le specie si diversificano nel tempo
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie
!03PS50000!

145. I "postulati di Koch" riguardano i criteri per:

[2015-2016]

- A) riconoscere che un particolare microorganismo sia causa di una particolare malattia
- B) la classificazione di un microorganismo
- C) l'identificazione di un microorganismo
- D) la determinazione della sensibilità di un microorganismo agli antibiotici
- E) la classificazione delle malattie causate da microrganismi

Fotosintesi e respirazione cellulare

146. Nelle cellule muscolari dell'uomo si forma acido lattico quando:

[2006-2007]

- A) Il rifornimento di ossigeno diventa insufficiente
- B) C'è iperventilazione
- C) Non c'è sufficiente quantità di glucosio
- D) La temperatura supera i 37 °C
- E) Si produce ATP in eccesso

147. Qual è il ruolo principale della catena respiratoria o fosforilazione ossidativa?

[2007-2008]

- A) La formazione di ATP
- B) La sintesi degli zuccheri
- C) La disintossicazione
- D) La produzione di ossigeno
- E) L'eliminazione di anidride carbonica

148. Il ferro è presente:

[2007-2008]

- A) nell'emoglobina
- B) nel carotene
- C) nella cheratina
- D) nella clorofilla
- E) nella cromatina

149. Quando un muscolo è dolorante per un intenso sforzo fisico, è abitudine massaggiarlo a lungo. Ciò perchè:

[2007-2008]

- A) il muscolo si rilassa e l'acido lattico può essere allontanato con il sangue che circola
- B) si forma una maggior quantità di anidride carbonica
- C) arriva più sangue ricco di ossigeno che trasforma l'acido lattico in H₂O e CO₂
- D) aumenta la temperatura e l'acido lattico si scioglie
- E) si favorisce la fermentazione anaerobica

150. Il ferro è presente:

[2008-2009]

- A) Nell'emoglobina
- B) Nel carotene
- C) Nella cheratina
- D) Nella clorofilla
- E) Nella cromatina

151. Nella respirazione aerobica si ha ossidazione delle molecole di:

[2010-2011]

- A) glucosio
- B) NAD⁺
- C) acqua
- D) biossido di carbonio
- E) ossigeno

152. Nella fotosintesi si ha la trasformazione di energia:

[2010-2011]

- A) luminosa in energia chimica
- B) termica in energia luminosa
- C) luminosa in energia termica
- D) chimica in energia luminosa
- E) termica in energia chimica

153. Quando una molecola di clorofilla è colpita da energia luminosa:

[2013-2014]

- A) la luce verde non è assorbita
- B) tutte le lunghezze d'onda sono assorbite
- C) la luce rossa è riflessa
- D) tutte le lunghezze d'onda sono riflesse
- E) la luce verde è la più assorbita

154. La cellulosa è:

[2015-2016]

- A) un polimero del β -glucosio
- B) un polimero dell' α -glucosio
- C) un monosaccaride con funzione strutturale
- D) una catena di peptidi
- E) un polisaccaride con funzione di riserva energetica

Genetica e ereditarietà

155. Le ossa contengono un tessuto molle detto midollo osseo. In particolare nelle epifisi delle ossa lunghe è presente:

[2006-2007]

- A) il midollo rosso con funzione emopoietica
- B) il midollo spinale con funzione emopoietica
- C) il midollo giallo che produce globuli rossi e bianchi
- D) il midollo rosso che permette l'allungamento dell'osso
- E) il midollo giallo che permette la rigenerazione dell'osso

156. Una catena alimentare è:

[2006-2007]

- A) La sequenza di trasferimento del cibo da un livello trofico all'altro
- B) La vendita di generi alimentari tramite una catena di negozi
- C) Una serie di reazioni biochimiche che, all'interno di un dato organismo, porta all'utilizzazione di un determinato tipo di alimento
- D) Una serie di processi industriali attraverso la quale vengono trasformati prodotti alimentari da immettere sul mercato
- E) Un processo biologico a più tappe di accrescimento degli organismi

157. Nell'uomo, il patrimonio genetico è identico tra:

[2006-2007]

- A) Gemelli monozygotici
- B) Zio e nipote
- C) Fratelli e sorelle
- D) Genitori e figli
- E) Marito e moglie

158. La sclerotica è una membrana fibrosa esterna di rivestimento:

[2007-2008]

- A) del bulbo oculare
- B) delle ossa lunghe
- C) dei tendini
- D) delle capsule articolari
- E) delle ossa piatte

159. La terapia genica ha lo scopo di:

[2007-2008]

- A) sostituire un gene difettoso con uno sano
 - B) effettuare la fecondazione artificiale
 - C) clonare un organismo
 - D) ottenere una nuova specie
 - E) migliorare le caratteristiche di una specie
- Università degli Studi di BOLOGNA

160. L'eritema è:

[2007-2008]

- A) una condizione cutanea patologica
- B) una malattia genetica
- C) una patologia retinica
- D) un'ustione
- E) una condizione cutanea fisiologica

161. Un'alterazione ereditaria del patrimonio genetico è detta:

[2008-2009]

- A) Mutazione
- B) Traduzione
- C) Selezione naturale
- D) Allopoliploidia
- E) Trascrizione

162. Un uomo di gruppo sanguigno 0 si sposa con una donna di gruppo sanguigno A, il cui padre era di gruppo sanguigno 0. Con quale probabilità i figli saranno di gruppo sanguigno 0?

[2008-2009]

- A) 50%
- B) Nessuna
- C) 75%
- D) 100%
- E) 25%

163. La sclerotica è una membrana fibrosa esterna di rivestimento:

[2008-2009]

- A) Del bulbo oculare
- B) Delle ossa lunghe
- C) Dei tendini
- D) Delle capsule articolari
- E) Delle ossa piatte

164. La cromatina è:

[2009-2010]

- A) DNA despiralizzato
- B) un filamento contrattile dei muscoli
- C) un pigmento dell'iride
- D) un pigmento della pelle
- E) un pigmento fotosintetico

165. Genitori di gruppo sanguigno A hanno un figlio di gruppo sanguigno 0. Si può affermare che per entrambi i genitori:

[2009-2010]

- A) il fenotipo è A
- B) il genotipo non è determinabile
- C) il fenotipo è AB
- D) il genotipo è 00
- E) il genotipo è AA

166. Un individuo con gruppo sanguigno A:

[2009-2010]

- A) può agglutinare i globuli rossi del sangue di un individuo con gruppo sanguigno B
- B) può ricevere sangue da un individuo con gruppo sanguigno B
- C) non ha anticorpi A e B nel proprio sangue
- D) può agglutinare i globuli rossi del sangue di un individuo con gruppo sanguigno 0
- E) ha anticorpi A nel sangue

167. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

[2010-2011]

- A) I virus contengono solo DNA
- B) Il rivestimento (capside) del virus è composto di una o più proteine specifiche per ogni tipo di virus
- C) La maggior parte dei virus può infettare una gamma ristretta di ospiti
- D) I virus contengono RNA o DNA
- E) Un virus è un parassita che non è capace di riprodursi da solo

168. Quale, fra le seguenti coppie, NON può avere figli con gruppo sanguigno O?

[2010-2011]

- A) Madre gruppo O, padre gruppo AB
- B) Madre gruppo A, padre gruppo O
- C) Madre gruppo O, padre gruppo B
- D) Madre gruppo B, padre gruppo A
- E) Madre gruppo O, padre gruppo A

169. Individuare nel seguente insieme di codoni genetici quello errato:

[2011-2012]

- A) UTT
- B) CCC
- C) AGG
- D) GCC
- E) UAA

170. Le specie appartenenti alla stessa classe sono incluse:

[2011-2012]

- A) nello stesso phylum
- B) nella stessa famiglia
- C) nello stesso ordine
- D) nella stessa specie
- E) nello stesso genere

171. La rana (*Rana esculenta*) e il rospo (*Bufo bufo*) appartengono:

[2012-2013]

- A) allo stesso ordine, ma a genere e specie diversi
- B) a due classi diverse
- C) a due ordini diversi
- D) allo stesso genere, ma a due specie diverse
- E) alla stessa specie, ma a generi diversi

172. La dicitura *Macaca silenus*, con la quale viene indicata la macaca dalla coda di leone, si riferisce alle seguenti categorie tassonomiche:

[2012-2013]

- A) genere, specie
- B) famiglia, specie
- C) ordine, specie
- D) classe, specie
- E) specie, sottospecie

173. I lieviti del genere *Saccharomices* sono:

[2012-2013]

- A) funghi
- B) vegetali
- C) batteri
- D) alghe
- E) procarioti

174. Il numero delle molecole di adenina in una molecola di DNA è uguale al numero di molecole di:

[2012-2013]

- A) timina
- B) fosforo
- C) uracile
- D) guanina
- E) citosina

175. L'allele è:

[2012-2013]

- A) una delle due o più forme alternative di un gene
- B) un gene disattivato
- C) la parte non funzionale di una sequenza nucleotidica
- D) un gene recessivo in omozigosi
- E) un gene dominante in omozigosi

176. Quale delle seguenti affermazioni relative al DNA è FALSA?

[2013-2014]

- A) È presente anche nei ribosomi
- B) Alcuni virus contengono DNA
- C) Il DNA è presente sia negli eucarioti sia nei procarioti
- D) Il DNA è formato da nucleotidi
- E) Il DNA ha una struttura a doppia elica

177. Una sostanza riconosciuta come estranea all'organismo dal sistema immunitario è:

[2014-2015]

- A) un antigene
- B) un anticorpo
- C) una citochina
- D) un'immunoglobulina
- E) un interferone

178. Le mutazioni sono:

[2014-2015]

- A) modificazioni casuali del materiale genetico, ereditabili dalle cellule figlie
- B) modificazioni casuali di proteine, non trasmissibili
- C) meccanismi con cui le cellule si difendono da eventi potenzialmente letali
- D) meccanismi di morte programmata delle cellule
- E) modificazioni del materiale genetico, non trasmissibili

179. Nel DNA si formano due legami idrogeno tra le coppie di basi complementari:

[2014-2015]

- A) adenina e timina
- B) citosina e timina
- C) timina e guanina
- D) uracile e timina
- E) guanina e citosina

180. L'adenosina trifosfato (ATP) è:

[2014-2015]

- A) la molecola utilizzata come moneta di scambio energetico
- B) il mediatore di alcuni ormoni
- C) un costituente del DNA
- D) una vitamina
- E) un fosfolipide

181. A seguito del riconoscimento dell'antigene, un linfocita T helper:

[2015-2016]

- A) prolifera
- B) degranula
- C) extravasa
- D) dedifferenzia
- E) produce anticorpi

182. Nel corso della gametogenesi, i cromosomi vanno incontro a:

[2015-2016]

- A) una replicazione e due divisioni
- B) due replicazioni e due divisioni
- C) due replicazioni e una divisione
- D) una divisione e due interfasi
- E) due divisioni senza nessuna replicazione

183. La conquista delle terre emerse è stata realizzata da:

[2015-2016]

- A) anfibi
- B) alghe verdi-azzurre
- C) pesci
- D) ciclostomi
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

184. Qual è il rischio di generare figli affetti da emofilia quando nella coppia di genitori il padre ne è affetto e la madre è sana?

[2015-2016]

- A) Nessuna delle altre alternative è corretta
- B) 50%
- C) 50% dei figli maschi
- D) 100% dei figli maschi
- E) 25%

185. Citosina e timina sono:

[2015-2016]

- A) basi pirimidiniche
- B) zuccheri
- C) amminoacidi
- D) basi puriniche
- E) nucleotidi

186. Quale delle seguenti affermazioni relative alle malattie autoimmuni è corretta?

[2016-2017]

- A) Sono caratterizzate dalla produzione di autoanticorpi
- B) Consistono in una risposta immunitaria verso antigeni esogeni
- C) Insorgono nel periodo perinatale di immaturità immunologica
- D) Si verificano quando si instaura una tolleranza indotta da bassa dose di antigene
- E) Derivano da eccessiva selezione clonale

187. Il flusso dell'informazione genetica si verifica da:

[2016-2017]

- A) DNA a RNA a proteine
- B) RNA a proteine a DNA
- C) proteine a RNA a DNA
- D) DNA a proteine a RNA
- E) RNA a DNA a proteine

188. Gli individui di gruppo sanguigno 0:

[2016-2017]

- A) hanno ereditato un allele di tipo 0 da ciascun genitore
- B) hanno sicuramente qualche parente di gruppo sanguigno 0
- C) possono avere figli esclusivamente di gruppo sanguigno 0
- D) hanno sempre entrambi i genitori di gruppo sanguigno 0
- E) hanno necessariamente almeno un genitore di gruppo sanguigno 0

189. Le elicasi nella duplicazione del DNA:

[2016-2017]

- A) rompono i legami a idrogeno che mantengono unite le due emieliche
- B) rompono i legami fosfodiesterici tra i nucleotidi dello stesso filamento
- C) rompono i legami covalenti che mantengono unite le due emieliche
- D) mantengono distese le due emieliche del DNA
- E) rompono i legami a idrogeno tra i nucleotidi dello stesso filamento

190. Quale delle seguenti affermazioni sulla RNA polimerasi è corretta?

[2016-2017]

- A) Trascrive sia gli esoni sia gli introni
- B) Può produrre molte catene polipeptidiche contemporaneamente tramite la formazione di poliribosomi
- C) Produce solo mRNA
- D) Ha una funzione nella traduzione
- E) Crea legami covalenti tra i nucleotidi del DNA e i nucleotidi complementari dell'RNA

191. L'ATP è:

[2016-2017]

- A) un nucleotide trifosfato
- B) un monomero di acido nucleico (DNA e RNA)
- C) nessuna delle altre alternative è corretta
- D) un nucleoside
- E) un acido trifosforico

192. Cosa sono i vertebrati terrestri, e quindi l'uomo?

[2016-2017]

- A) Ureotelici
- B) Ammoniotelici
- C) Uricotelici
- D) Ureotelici, ammoniotelici e uricotelici
- E) Nessuna delle altre alternative è corretta

193. Funzionalmente, l'emoglobina può essere definita una proteina:

[2017-2018]

- A) di trasporto
- B) di difesa
- C) di riserva
- D) enzimatica
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

194. Quale delle seguenti alternative rappresenta l'equazione globale della fotosintesi?

[2017-2018]

- A) $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$
- B) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \rightarrow 6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O}$
- C) $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ O}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ H}_2\text{O}$
- D) $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \rightarrow 6 \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$
- E) $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + 6 \text{ O}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

195. Solo una delle seguenti classi di sequenze nucleotidiche è comune alle librerie genomiche e di cDNA:

[2017-2018]

- A) esoni
- B) introni
- C) sequenze ripetute in tandem
- D) sequenze intergeniche
- E) promotori

196. Una sostanza o agente chimico sono teratogeni se:

[2017-2018]

- A) possono provocare anomalie nello sviluppo di un embrione, di un feto o di un neonato
- B) sono in grado di produrre un aumento del numero di tumori e in grado comunque di danneggiare le cellule umane
- C) per inalazione, ingestione e penetrazione cutanea possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza
- D) al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o con le mucose, possono provocare una reazione infiammatoria
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

Microbiologia: batteri, virus, funghi

197. Quale fra le seguenti cellule non fanno parte del sistema immunitario?

[2007-2008]

- A) Fibroblasti
- B) Linfociti T
- C) Cellule dendritiche
- D) Mastociti
- E) Linfociti B

198. Cosa sono le amebe?

[2007-2008]

- A) Protozoi
- B) Batteri parassiti
- C) Anfibi anuri
- D) Batteri aerobi
- E) Virus patogeni

199. Il tetano è dovuto a:

[2008-2009]

- A) Un batterio
- B) Un protozoo
- C) Un lievito
- D) Un fungo
- E) Un virus

200. Quale dei seguenti organismi è in grado di effettuare la fotosintesi?

[2008-2009]

- A) Muschio
- B) Fungo
- C) Lievito
- D) Corallo
- E) Spugna

201. Un medico prescrive ad un paziente una cura a base di antibiotici. Si può dedurre che il paziente:

[2009-2010]

- A) ha contratto un'infezione batterica
- B) è in sovrappeso
- C) ha una ritenzione idrica
- D) ha una disfunzione gastrica
- E) ha contratto un'infezione virale

202. Un microscopio ottico consente ingrandimenti di oltre 1000 volte. Al massimo ingrandimento è possibile osservare:

[2009-2010]

- A) batteri
- B) anticorpi
- C) macromolecole proteiche
- D) geni purificati ed isolati
- E) virus

203. Quali delle seguenti cellule sono capaci di espletare la fagocitosi?

[2009-2010]

- A) I globuli bianchi
- B) I neuroni
- C) Le piastrine
- D) Gli epatociti
- E) I globuli rossi

204. I virus sono:

[2014-2015]

- A) particelle submicroscopiche bioparassite
- B) cellule eucariote
- C) cellule procariote
- D) commensali
- E) parassiti facoltativi

205. I linfociti sono cellule:

[2016-2017]

- A) del sistema immunitario
- B) epiteliali
- C) della glia
- D) epatiche
- E) muscolari

Riproduzione e sviluppo

206. Quanti cromosomi sono contenuti in uno spermatozoo umano?

[2009-2010]

- A) 23
- B) 22
- C) 21
- D) 24
- E) 46

207. I gameti sono:

[2016-2017]

- A) le cellule sessuali sia femminili sia maschili
- B) l'insieme degli organi dell'apparato genitale maschile
- C) solo le cellule sessuali maschili
- D) le cellule riproduttive nelle specie che hanno riproduzione asessuata
- E) solo le cellule sessuali femminili

Sistema endocrino e ormoni

208. Il progesterone è:

[2008-2009]

- A) Un ormone sessuale femminile
- B) Un ormone prodotto dall'ipofisi
- C) Un ormone che agisce sul rene
- D) Un ormone sessuale prodotto nella stessa quantità sia nei maschi che nelle femmine
- E) Un ormone sessuale maschile

209. L'ipofisi è:

[2010-2011]

- A) una ghiandola endocrina
- B) la parte lunga delle ossa
- C) un ormone
- D) un'articolazione ossea
- E) una ghiandola esocrina

210. Da quale ormone è stimolata l'ovulazione?

[2012-2013]

- A) FSH
- B) Cortisolo
- C) ACTH
- D) TSH
- E) Ossitocina

Sistema nervoso e sensi

211. I muscoli della parte destra della faccia sono controllati da:

[2006-2007]

- A) Emisfero destro del cervello
- B) Emisfero sinistro del cervello
- C) Entrambi gli emisferi cerebrali
- D) Nessuno degli emisferi cerebrali
- E) Uno o l'altro degli emisferi, a seconda del muscolo esaminato

212. L'epidermide:

[2007-2008]

- A) è soggetta ad un continuo ricambio
- B) contiene terminazioni nervose
- C) è formata da tessuto epiteliale monostratificato
- D) è formata da tessuto connettivo compatto
- E) contiene vasi sanguigni

213. La struttura dell'occhio utile a variare la quantità di luce che entra è:

[2009-2010]

- A) l'iride
- B) la sclerotica
- C) la cornea
- D) la retina
- E) il cristallino

214. Nell'occhio umano la retina contiene fotoricettori che sono concentrati:

[2010-2011]

- A) nella fovea
- B) nell'iride
- C) nel nervo ottico
- D) nel cristallino
- E) nella cornea

215. La nefrologia è una branca della medicina che studia:

[2010-2011]

- A) la fisiologia e la patologia del rene
- B) le cause dell'infiammazione dei nervi periferici
- C) gli indizi raccolti in seguito ad autopsia di un cadavere
- D) le capacità di risposta ad un impulso applicato ad un recettore periferico
- E) le malattie del sistema nervoso centrale e periferico

216. La struttura dell'occhio utile a variare la quantità di luce che entra è:

[2011-2012]

- A) l'iride
- B) la sclerotica
- C) la cornea
- D) la retina
- E) il cristallino

217. Tra le lamelle ossee del tessuto spugnoso delle ossa piatte è presente:

[2011-2012]

- A) midollo rosso
- B) tessuto muscolare
- C) tessuto elastico
- D) midollo spinale
- E) midollo giallo

218. Il sistema nervoso autonomo:

[2014-2015]

- A) contribuisce a mantenere l'omeostasi dell'organismo
- B) si attiva solo in situazioni di pericolo
- C) è controllato dalla volontà
- D) innerva la muscolatura scheletrica
- E) fa parte del sistema nervoso centrale

CHIMICA

Acidi, basi e pH

219. Il pH dell'acqua pura è:

[2007-2008]

- A) 7 a 25°C
- B) 7 a qualsiasi temperatura
- C) 10⁻⁷
- D) 14 a qualsiasi temperatura
- E) -7

220. Il pH è:

[2009-2010]

- A) -Log [H⁺]
10
- B) -Log 1/[H⁺]
10
- C) Log [H⁺]
10
- D) Loge[H⁺]
- E) -Loge[H⁺]

Altro

221. Sono sempre elettroliti forti :

[2006-2007]

- A) I sali
- B) Le basi
- C) Gli esteri
- D) Gli acidi
- E) Le anidridi

222. Quali di questi composti ha proprietà ossidanti?

[2006-2007]

- A) H₂O₂
- B) NaCl
- C) H₂
- D) HCl
- E) Na

223. Indicare a quale categoria di composti organici appartiene il composto di formula CH₃CH₂COOCH₃.

[2007-2008]

- A) Esteri
- B) Chetoni
- C) Aldeidi
- D) Anidridi
- E) Eteri

224. La formula del carbonato di calcio è:

[2008-2009]

- A) CaCO_3
- B) $\text{CaH}(\text{CO}_3)_3$
- C) CaHCO_3
- D) $\text{Ca}(\text{CO}_3)_2$
- E) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

225. Gli steroidi si classificano come:

[2008-2009]

- A) Lipidi
- B) Proteine
- C) Vitamine
- D) Acidi nucleici
- E) Zuccheri

226. Le radiazioni alfa sono costituite da:

[2009-2010]

- A) nuclei di elio
- B) protoni ed elettroni
- C) protoni
- D) neutroni
- E) elettroni

227. Indicare lo ione solfuro:

[2009-2010]

- A) S^{2-}
- B) S^-
- C) PO_4^{3-}
- D) SO_3^{2-}
- E) SO_4^{2-}

228. Il metano ha formula:

[2009-2010]

- A) CH_4
- B) CH_3O
- C) C_2H_6
- D) CH_2
- E) CH_3

229. Indicare il solo processo che rappresenta una trasformazione chimica.

[2009-2010]

- A) Salificazione
- B) Sublimazione
- C) Cristallizzazione
- D) Distillazione
- E) Dialisi

230. Quale dei seguenti elementi appartiene agli elementi di transizione?

[2010-2011]

- A) Mn
- B) As
- C) B
- D) Br
- E) Al

231. Quale di queste sostanze, allo stato solido, è il miglior conduttore?

[2010-2011]

- A) Rame
- B) Acqua
- C) Diamante
- D) Cloruro di sodio
- E) Zucchero

232. I metalli sono:

[2011-2012]

- A) tutti solidi tranne il mercurio
- B) tutti solidi tranne il vanadio
- C) tutti solidi tranne l'alluminio
- D) tutti liquidi tranne il mercurio
- E) tutti solidi tranne il sodio

233. La struttura delle membrane cellulari è caratterizzata dalla presenza di:

[2012-2013]

- A) fosfolipidi
 - B) esteri del colesterolo
 - C) triacilgliceroli
 - D) acidi grassi semplici
 - E) qualunque tipo di lipidi
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

234. I due nuclidi ^{14}C e ^{14}N hanno in comune il numero:

[2013-2014]

- A) di massa
- B) atomico
- C) di neutroni
- D) di elettroni
- E) di protoni

235. Tutti i legami chimici:

[2013-2014]

- A) sono forze di attrazione
- B) sono forze di attrazione fra elettroni e nuclei
- C) sono forze di attrazione tra nuclei
- D) sono forze di attrazione e di repulsione
- E) non sono mai di natura elettrostatica

236. Quale fra le seguenti è la formula dell'alcool etilico?

[2015-2016]

- A) CH₃-CH₂OH
- B) CH₃-OH
- C) CH₃-CH₂-CH₂OH
- D) CH₃-CH₂-CH₂-CH₂OH
- E) CH₂OH | CH₂OH

237. Nella seguente reazione: $2 \text{NaCl} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{Cl}_2 + 2 \text{NaBr}$:

[2016-2017]

- A) il cloro si ossida e il bromo si riduce
- B) il cloro si riduce e il sodio si ossida
- C) il bromo e il cloro si ossidano e il sodio si riduce
- D) non si hanno ossidazioni né riduzioni
- E) il cloro si riduce e il bromo si ossida

238. Gli amminoacidi si legano tra loro per formare:

[2016-2017]

- A) le proteine
- B) i polisaccaridi
- C) i polimeri acidi
- D) le ammine
- E) le ammidi

239. Quale tra le seguenti reazioni NON è tipica degli alcani?

[2017-2018]

- A) Addizione elettrofila
- B) Sostituzione
- C) Deidrogenazione
- D) Alogenazione
- E) Combustione

240. Come viene chiamato il passaggio dallo stato liquido allo stato aeriforme?

[2017-2018]

- A) Evaporazione
- B) Condensazione
- C) Fusione
- D) Brinamento
- E) Sublimazione

241. Cosa si ottiene per combustione del metano?

[2017-2018]

- A) CO₂ e H₂O
- B) CO₂ e O₂
- C) H₂O e O₂
- D) CO₂ e H₂
- E) CH₄ e O₂

Chimica biologica: biomolecole

242. Quale delle seguenti sostanze NON è una proteina?

[2007-2008]

- A) Colesterolo
- B) Tripsina
- C) Mioglobina
- D) Lisozima
- E) Fibrinogeno

243. Quale delle seguenti sostanze è più energetica per un grammo di peso?

[2008-2009]

- A) Lipide
- B) Alcool etilico
- C) Acqua
- D) Zucchero
- E) Proteina

244. Quale di queste sostanze è un monosaccaride?

[2011-2012]

- A) Galattosio
- B) Maltosio
- C) Amilosio
- D) Saccarosio
- E) Lattosio

245. Il colesterolo è:

[2012-2013]

- A) uno steroide
- B) una vitamina
- C) una tossina animale
- D) una proteina vegetale
- E) uno zucchero

246. Quale delle seguenti sostanze si scioglie meglio in acqua?

[2012-2013]

- A) Il solfato di potassio
- B) La cellulosa
- C) Un grasso neutro
- D) La benzina
- E) L'etere dietilico

Chimica organica

247. L'idrolisi dei polisaccaridi in ambiente basico conduce a:

[2007-2008]

- A) monosaccaridi
- B) glicerolo ed altri alcoli
- C) amminoacidi
- D) aldeidi e chetoni
- E) acidi grassi

248. Il metano è:

[2008-2009]

- A) Un idrocarburo alifatico
- B) Una miscela di idrocarburi
- C) Un gas inerte
- D) Un gas contenuto normalmente nell'aria
- E) Un alcol inorganico

249. Indicare le corrette associazioni:

[2011-2012]

- A) Cu = rame Hg = mercurio K = potassio
 - B) Cl = cloro Fe = ferro H = elio
 - C) B = bromo C = carbonio Au = oro
 - D) F = ferro Be = berillio B = boro
 - E) S = sodio F = fluoro B = boro
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

250. essendo R e R' generici residui organici, quale dei seguenti composti è un'aldeide?

[2011-2012]

- A) R-CHO
- B) R-CH₂OH
- C) R-CH₂-O-CH₃
- D) R-COOH
- E) R-COOR'

251. Se 1 Kg di etilbenzene fonde a - 95 °C, 500 g della stessa sostanza:

[2012-2013]

- A) fondono a - 95 °C
- B) fondono a 89 K
- C) fondono a + 47,5 °C
- D) fondono a + 95 °C
- E) fondono a - 47,5 °C

252. I trigliceridi sono:

[2014-2015]

- A) lipidi
- B) alcoli trivalenti
- C) acidi carbossilici
- D) alcoli terziari
- E) idrocarburi

253. Indicare l'idrocarburo.

[2017-2018]

- A) C_6H_{14}
- B) CH_3CH_2OH
- C) $HCOOCH_2$
- D) CH_3OH
- E) CH_3COOH

Gas e leggi dei gas

254. A quale volume bisogna diluire 10 mL di HCl 8M per ottenere HCl 0,4M?

[2006-2007]

- A) 200 mL
- B) 400 mL
- C) 40 mL
- D) 80 mL
- E) 32 mL

255. Le percentuali in volume di azoto e ossigeno nell'aria sono rispettivamente circa:

[2006-2007]

- A) 80 e 20
- B) 60 e 40
- C) 70 e 30
- D) 40 e 60
- E) 72 e 28

256. Quali sono le condizioni in cui il comportamento di un gas si avvicina di più a quello di un gas perfetto?

[2008-2009]

- A) Bassa pressione e alta temperatura
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) Alta pressione e bassa temperatura
- D) Alta pressione e alta temperatura
- E) Bassa pressione e bassa temperatura

257. All'aumentare della temperatura di un liquido, la pressione di vapore:

[2010-2011]

- A) aumenta
- B) dipende dalla natura del liquido
- C) dipende dalle condizioni atmosferiche
- D) diminuisce
- E) rimane la stessa

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

258. In chimica, la condensazione è il passaggio di stato:

[2015-2016]

- A) da gassoso a liquido
- B) da solido a gassoso
- C) da liquido a gassoso
- D) da gassoso a solido
- E) da solido a liquido

259. Un liquido bolle:

[2015-2016]

- A) quando la tensione di vapore eguaglia la pressione atmosferica
- B) a 100 °C
- C) quando si formano abbondanti bollicine
- D) quando la temperatura oltrepassa i 100 °C
- E) quando la tensione di vapore è zero

260. La temperatura di fusione dell'acqua è la temperatura alla quale:

[2016-2017]

- A) l'acqua liquida congela
- B) l'acqua liquida evapora
- C) il ghiaccio si trasforma in gas
- D) il vapor acqueo liquefa
- E) coesistono i tre stati liquido, solido e aeriforme

Legami chimici

261. Il legame ionico è:

[2006-2007]

- A) Un legame di natura elettrostatica
- B) Un debole legame di interazione elettrostatica tra molecole di solvente e soluto
- C) Un legame covalente eteropolare
- D) Un legame tra due atomi uguali
- E) Un legame tra due molecole in soluzione non acquosa

262. Il legame glicosidico è presente:

[2007-2008]

- A) nei carboidrati
- B) nelle proteine
- C) negli acidi nucleici
- D) nei trigliceridi
- E) negli idrocarburi

263. Il triplo legame è:

[2008-2009]

- A) Un legame derivante dalla compartecipazione di tre coppie di elettroni
- B) Un legame tra uno ione trivalente e tre ioni monovalenti
- C) Un legame che coinvolge tre elettroni
- D) Un legame tra tre ioni
- E) Un legame tra tre atomi

264. Quali legami chimici determinano la struttura primaria di una proteina?

[2012-2013]

- A) Legami covalenti
- B) Legami dativi
- C) Forze di Van der Waals
- D) Interazioni idrofobiche
- E) Legami idrogeno

265. Come viene definito il legame che unisce due atomi di idrogeno?

[2015-2016]

- A) Legame covalente
- B) Legame ionico
- C) Legame a idrogeno
- D) Legame neutro
- E) Legame allosterico

266. La molecola biatomica del cloro (Cl_2) contiene un legame:

[2016-2017]

- A) covalente omopolare
- B) covalente eteropolare
- C) dativo
- D) ionico
- E) covalente doppio

267. Quale dei seguenti composti organici presenta nella sua molecola un triplo legame C-C?

[2016-2017]

- A) C_2H_2
- B) CH_4
- C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
- D) HCOOH
- E) CH_3NH_2

Mole, stechiometria e calcoli

268. Il peso molecolare del glucosio $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ è 180 u.m.a. Quante molecole sono presenti in 18 g di glucosio?

[2007-2008]

- A) $6,02 \cdot 10^{22}$
- B) $3,42 \cdot 10^{10}$
- C) $6,02 \cdot 10^{23}$
- D) 3420
- E) 342

269. Quale tra le seguenti coppie di termini sono sinonimi?

[2008-2009]

- A) Massa molare – peso molecolare
- B) Peso specifico – densità
- C) Frazione molare – peso specifico
- D) Evaporazione – sublimazione
- E) Soluzione molare – soluzione normale

270. Il peso molecolare è:

[2009-2010]

- A) la somma dei pesi atomici di tutti gli atomi costituenti una molecola
- B) la somma dei numeri atomici di tutti gli atomi costituenti una molecola
- C) un multiplo della somma dei pesi atomici degli atomi di una molecola
- D) la somma dei pesi atomici del 50% degli atomi di una molecola
- E) la semisomma dei pesi atomici di tutti gli atomi costituenti una molecola

271. Secondo Avogadro, volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione:

[2009-2010]

- A) contengono sempre lo stesso numero di molecole
- B) contengono un diverso numero di molecole
- C) hanno la stessa massa
- D) contengono lo stesso numero di molecole se queste contengono lo stesso numero di atomi
- E) contengono sempre lo stesso numero di ioni

272. Gli enzimi sono:

[2010-2011]

- A) proteine con attività catalitica
- B) proteine, come l'emoglobina, in grado di legare reversibilmente l'ossigeno molecolare
- C) polisaccaridi
- D) ormoni
- E) grassi insaturi

273. Il peso molecolare del glucosio $C_6H_{12}O_6$ è 180 u.m.a. Quante molecole sono presenti in 18 g di glucosio?

[2011-2012]

- A) $6,02 \cdot 10^{22}$
- B) $3,42 \cdot 10^{10}$
- C) $6,02 \cdot 10^{23}$
- D) 3420
- E) 342

274. Per decomposizione termica del nitrato di sodio si ottengono sia nitrito di sodio solido sia ossigeno molecolare gassoso: $NaNO_3 \rightarrow NaNO_2 + O_2$. Individuare la reazione bilanciata:

[2014-2015]

- A) $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$
- B) $3NaNO \rightarrow 3NaNO_2 + O_2$
- C) $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + 3/2O_2$
- D) $NaNO_3 \rightarrow NaNO_2 + O_2$
- E) $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + 3O_2$

275. Una soluzione 0,1 molare si prepara sciogliendo 0,1 moli di soluto in:

[2014-2015]

- A) un litro di soluzione
- B) un chilo di solvente
- C) 100 millilitri di solvente
- D) un litro di solvente
- E) un chilo di soluzione

276. Il numero di Avogadro indica:

[2014-2015]

- A) il numero di molecole presenti in una mole
- B) il numero di molecole presenti in un litro d'acqua
- C) un numero di grammi uguale al peso atomico o molecolare
- D) il numero di atomi presenti in 1 g di carbonio
- E) il numero di grammi di ossigeno presenti in una mole

277. Secondo Avogadro, volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione:

[2015-2016]

- A) contengono lo stesso numero di molecole
- B) hanno la stessa massa
- C) contengono lo stesso numero di molecole solo se i gas hanno lo stesso volume molecolare
- D) contengono lo stesso numero di molecole solo se esse sono monoatomiche
- E) contengono lo stesso numero di atomi

278. Quale tra le seguenti è la formula di un composto avente formula minima CH_2O e peso molecolare 180?

[2016-2017]

- A) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- B) $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
- C) CH_2O
- D) $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$
- E) $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_8$

279. Variando il valore di pH di una soluzione da 4 a 6 la concentrazione degli ioni idrogeno in soluzione:

[2017-2018]

- A) diminuisce di 100 volte
- B) aumenta di 100 volte
- C) si dimezza
- D) diminuisce di 2 volte
- E) aumenta di 2 volte

Nomenclatura e formule chimiche

280. Il cianuro di potassio ha reazione basica perchè:

[2006-2007]

- A) L'acido cianidrico è un elettrolita debole e l'idrossido di potassio è un elettrolita forte
- B) Sia l'idrossido di potassio che l'acido cianidrico sono elettroliti forti
- C) Lo ione cianuro ha carattere debolmente acido
- D) L'idrossido di potassio è una base debole
- E) L'idrossido di potassio è un elettrolita debole e l'acido cianidrico è un elettrolita forte

281. Una soluzione 1 M di HCl contiene:

[2006-2007]

- A) 1 mole di acido per 1 litro di soluzione
- B) 1 mole di acido per 1 mL di soluzione
- C) 1 mole di acido per 1 kg. di solvente puro
- D) 1 molecola di soluto per 1000 g di solvente
- E) 1 mole di acido per 1000 g di solvente

282. Indicare l'effetto di un acido forte su una cartina al tornasole.

[2006-2007]

- A) La colora di rosso
- B) La colora di giallo
- C) La colora di blu
- D) La colora di verde
- E) Scioglie la cartina

283. Il piridossale è la vitamina:

[2007-2008]

- A) B6
- B) D
- C) C
- D) A
- E) B12

284. Quando l'acqua si trasforma in ione idronio H_3O^+ , essa si comporta da:

[2007-2008]

- A) base
- B) catione
- C) anione
- D) anfotita
- E) acido

Università degli Studi di BOLOGNA

285. Il nome ufficiale del composto Al_2O_3 è:

[2007-2008]

- A) triossido di dialluminio
- B) anidride alluminica
- C) ossido di alluminio
- D) sesquiossido di alluminio
- E) diossido di trialluminio

286. Indicare l'effetto di un acido forte su una cartina tornasole.

[2008-2009]

- A) La colora di rosso
- B) Scioglie la cartina
- C) La colora di verde
- D) La colora di giallo
- E) La colora di blu

287. L' H_2O bolle a temperatura più alta rispetto all' H_2S perchè:

[2009-2010]

- A) contiene legami a ponte di idrogeno, che invece non sono presenti nell' H_2S
- B) è un acido più forte dell' H_2S
- C) non contiene legami a ponte di idrogeno, che invece sono presenti nell' H_2S
- D) ha un peso molecolare minore di quello dell' H_2S
- E) ha un peso molecolare maggiore di quello dell' H_2S

Università degli Studi di Bologna

CdL nelle Professioni Sanitarie

288. Quale delle seguenti sostanze non è un amminoacido?

[2009-2010]

- A) Anilina
- B) Triptofano
- C) Glicina
- D) Alanina
- E) Leucina

289. Che cosa è l'RNA?

[2009-2010]

- A) Acido ribonucleico
 - B) Acido glutammico
 - C) Acido inorganico
 - D) Acido desossiribonucleico
 - E) Acido grasso
- Università degli Studi di Bologna
CdL nelle Professioni Sanitarie

290. L'acido ascorbico è la vitamina?

[2010-2011]

- A) C
- B) D
- C) A
- D) B12
- E) B6

291. Indicare l'effetto di un acido forte su una cartina al tornasole.

[2010-2011]

- A) La colora di rosso
- B) Scioglie la cartina
- C) La colora di verde
- D) La colora di giallo
- E) La colora di blu

292. Attribuire il nome al seguente composto: $\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2$.

[2013-2014]

- A) Solfato acido di piombo (II)
- B) Solfato di piombo
- C) Idrogenosolfato di piombo (II)
- D) Bisolfato piombico
- E) Solfato acido piomboso

293. Quando, in una reazione di ossido-riduzione, una specie chimica perde elettroni:

[2013-2014]

- A) si ossida, quindi è l'agente riducente perché riduce l'altra specie chimica
- B) si riduce, quindi è l'agente ossidante perché ossida l'altra specie chimica
- C) si ossida e si riduce contemporaneamente
- D) il suo numero di ossidazione diminuisce
- E) si ossida, quindi è l'agente ossidante perché ossida l'altra specie chimica

294. Il solfito acido di sodio corrisponde a:

[2014-2015]

- A) NaHSO_3
- B) NaSO_3
- C) NaHSO_4
- D) Na_2SO_3
- E) NaHS

295. L'ossido di potassio, posto in acqua, forma:

[2014-2015]

- A) una soluzione basica
- B) un sale
- C) una soluzione acida
- D) potassio libero
- E) idruro di potassio

296. La desinenza -one, secondo le regole internazionali di nomenclatura, spetta:

[2015-2016]

- A) ai chetoni
- B) agli esteri
- C) ai sali di acidi a lunga catena
- D) alle ammidi
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

297. 18 g di acqua sono necessari per trasformare 56 g di ossido di calcio in idrossido di calcio. Quanti grammi di acqua sono necessari per trasformare 25 g di ossido di calcio?

[2015-2016]

- A) 8,036
- B) 3,234
- C) 3,000
- D) 12,000
- E) 9,000

298. Se la soluzione acquosa 0,1 M di una sostanza ha un pH uguale 4,5, la sostanza in soluzione è:

[2016-2017]

- A) un acido debole
- B) un acido forte
- C) una sostanza neutra
- D) una base di Lewis
- E) acido cloridrico

299. Il composto HCOOH è:

[2017-2018]

- A) un acido carbossilico
- B) un fenolo
- C) un alcool
- D) un'ammina
- E) l'acido carbonico

300. Per ottenere un sale si devono far reagire:

[2017-2018]

- A) un acido e un idrossido
- B) nessuna delle altre alternative è corretta
- C) un idrossido e l'acqua
- D) un acido e l'acqua
- E) un acido e un'anidride

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

301. Il sale da cucina è il cloruro di sodio, NaCl, solubile in acqua liquida fino a una concentrazione massima di 348 g per kg di acqua a temperatura ambiente. Se si prova a scioglierne in quantità maggiore senza variare la temperatura:

[2017-2018]

- A) il sale in eccesso si raccoglie sul fondo del recipiente
- B) il sale in eccesso galleggia sulla superficie della soluzione
- C) l'acqua comincia a bollire
- D) l'acqua solidifica
- E) il sale evapora

Reazioni chimiche e bilanciamento

302. La costante di equilibrio di una certa reazione chimica diminuisce al crescere della temperatura: la reazione in questione è certamente:

[2006-2007]

- A) Esotermica
- B) Spontanea
- C) Endotermica
- D) Non spontanea
- E) Irreversibile

303. La pila è un dispositivo normalmente utilizzato per:

[2006-2007]

- A) Trasformare energia chimica in energia elettrica
- B) Utilizzare energia elettrica per effettuare una reazione chimica
- C) Trasformare energia termica in energia elettrica
- D) Trasformare energia chimica in calore
- E) Trasformare energia potenziale in energia chimica

304. La velocità di una reazione chimica:

[2007-2008]

- A) non dipende dalla concentrazione dei prodotti
- B) è sempre costante dall'inizio alla fine di una reazione
- C) dipende dalle concentrazioni di reagenti e prodotti
- D) raddoppia raddoppiando la concentrazioni di reagenti e prodotti
- E) è influenzata dalla concentrazione dei prodotti che si accumulano col suo procedere

305. La bilirubina è un prodotto del catabolismo:

[2010-2011]

- A) dell'emoglobina
- B) della fenilalanina
- C) dei lipidi
- D) degli amminoacidi
- E) del colesterolo

306. Qual'è il corretto bilanciamento per $\text{Cl}_2 + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$?

[2011-2012]

- A) $\text{Cl}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + \text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$
- B) $\text{Cl}_2 + \text{KOH} \rightarrow 2\text{KCl} + 4\text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$
- C) $3\text{Cl}_2 + 2\text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + 2\text{KClO} + 2\text{H}_2\text{O}$
- D) $\text{Cl}_2 + 3\text{KOH} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{KClO} + 2\text{H}_2\text{O}$
- E) $2\text{Cl}_2 + \text{KOH} \rightarrow \text{KCl} + 3\text{KClO} + \text{H}_2\text{O}$

307. La pila è un dispositivo normalmente utilizzato per:

[2011-2012]

- A) trasformare energia chimica in energia elettrica
- B) trasformare energia potenziale in energia chimica
- C) utilizzare energia elettrica per effettuare una reazione chimica
- D) trasformare energia termica in energia elettrica
- E) trasformare energia chimica in calore

308. Il massimo numero di ossidazione del fosforo è:

[2015-2016]

- A) 5
- B) 3
- C) -2
- D) 2
- E) 4

309. La somma algebrica dei numeri di ossidazione degli atomi di NH_4^+ è:

[2016-2017]

- A) +1
- B) 0
- C) -1
- D) -4
- E) +4

Soluzioni e proprietà colligative

310. Se un litro di soluzione acquosa di HCl a pH = 4 viene diluito con acqua a 100 litri, il pH della soluzione ottenuta è:

[2007-2008]

- A) 6
- B) 3
- C) 10
- D) 14
- E) 0,4

311. Una soluzione di glucosio contiene 80 grammi di zucchero in un litro di acqua; per diluire la soluzione:

[2008-2009]

- A) Si deve aggiungere altra acqua
- B) Si deve ridurre il volume alla metà
- C) Si deve riscaldare la soluzione a 100 °C
- D) Si deve sottrarre acqua
- E) Si deve aggiungere altro glucosio

312. Quale delle seguenti soluzioni conduce in maniera apprezzabile la corrente elettrica?

[2012-2013]

- A) Soluzione acquosa di bromuro di sodio
- B) Soluzione di metano in benzina
- C) Soluzione di cloruro di sodio in metanolo puro
- D) Soluzione acquosa di alcool etilico
- E) Soluzione acquosa di glucosio

313. Quale membrana viene usata per mettere in evidenza la pressione osmotica?

[2012-2013]

- A) Membrana semipermeabile
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) Non si usano membrane speciali
- D) Membrana impermeabile
- E) Membrana permeabile

314. Una soluzione A è ipertonica rispetto a una soluzione B se:

[2013-2014]

- A) separando le due soluzioni mediante una membrana semipermeabile, si instaura un flusso netto di solvente da B verso A
- B) la soluzione A si trova a una temperatura maggiore rispetto alla soluzione B
- C) la soluzione A è più acida della soluzione B
- D) separando le due soluzioni mediante una membrana semipermeabile, si instaura un flusso netto di solvente da A verso B
- E) i valori delle proprietà colligative della soluzione B sono maggiori di quelli della soluzione A

315. Una soluzione con pH = 9 è da considerarsi:

[2013-2014]

- A) basica
- B) debolmente acida
- C) acida
- D) neutra
- E) isotonica

316. Il PH di una soluzione di NaOH 10^{-7} M sarà:

[2015-2016]

- A) tra 7 e 7,5
- B) tra 8,0 e 8,5
- C) tra 5,5 e 6,0
- D) tra 9,0 e 9,5
- E) tra 6,5 e 7,0

317. Due soluzioni, non elettrolitiche, separate da una membrana semipermeabile, si dicono isotoniche:

[2016-2017]

- A) se contengono sostanze differenti ma in concentrazioni uguali
- B) se le concentrazioni delle soluzioni rimangono invariate
- C) se contengono la stessa sostanza in concentrazioni differenti
- D) se il soluto passa dalla soluzione più concentrata a quella più diluita
- E) in nessuno dei casi indicati nelle altre alternative

318. Una soluzione acquosa di KBr rispetto all'acqua pura ha:

[2016-2017]

- A) punto di ebollizione più alto
- B) lo stesso punto di ebollizione
- C) lo stesso punto di congelamento
- D) volume maggiore
- E) punto di ebollizione più basso

Struttura dell'atomo

319. Il processo di “arricchimento dell’uranio” consiste:

[2006-2007]

- A) Nell'aumentare la percentuale dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238
- B) Nel trasformare l'isotopo 238 nell'isotopo 235
- C) Nell'aumentare la percentuale dell'isotopo 238 rispetto all'isotopo 235
- D) Nel trasformare l'isotopo 235 nell'isotopo 238
- E) Nell'aggiungere alla miscela degli isotopi 235 e 238 l'isotopo 239

320. Tra i seguenti orbitali, quale è occupato preferenzialmente da un elettrone?

[2006-2007]

- A) 5s
- B) 5d
- C) 5p
- D) 6s
- E) 6p

321. Un atomo che contiene 19 protoni, 20 neutroni e 19 elettroni ha come numero di massa:

[2006-2007]

- A) 39
- B) 20
- C) 19
- D) 58
- E) 38

322. Il deuterio e il trizio sono:

[2007-2008]

- A) piu' pesanti dell'idrogeno ordinario
- B) piu' leggeri dell'idrogeno ordinario
- C) piu' ricchi di protoni rispetto all'idrogeno ordinario
- D) isotopi dell'elemento di numero atomico 2
- E) isomeri dell'elemento di numero atomico 1

323. Lo ione sodio Na^+ si forma da un atomo di sodio:

[2008-2009]

- A) Per perdita di un elettrone
 - B) Per acquisto di un elettrone
 - C) Per acquisto di un protone
 - D) Per acquisto di un neutrone
 - E) Per perdita di un protone
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

324. Se un atomo di idrogeno acquista un elettrone, si forma uno ione:

[2008-2009]

- A) Idruro
- B) Idrogenito
- C) Idrogenuro
- D) Idrogeno
- E) Idronio

325. L'orbitale atomico è definito come:

[2009-2010]

- A) lo spazio nel quale esiste la probabilità di trovare l'elettrone
- B) l'insieme delle orbite perfettamente circolari descritte
- C) la regione dello spazio in cui l'elettrone descrive orbite perfettamente circolari
- D) la localizzazione precisa del punto occupato dall'elettrone
- E) l'orbita descritta dall'elettrone in movimento intorno al nucleo

326. Per legame ionico si intende la forza di attrazione:

[2010-2011]

- A) tra ioni di segno opposto nei composti
- B) tra gli ioni dello stesso elemento
- C) tra gli atomi negli elementi
- D) tra il nucleo e gli elettroni negli atomi dei composti
- E) tra gli elettroni e i protoni in qualsiasi atomo

327. Il processo di "arricchimento dell'uranio" consiste:

[2010-2011]

- A) nell'aumentare la percentuale dell'isotopo 235 rispetto all'isotopo 238
- B) nell'aggiungere alla miscela degli isotopi 235 e 238 l'isotopo 239
- C) nel trasformare l'isotopo 235 nell'isotopo 238
- D) nel trasformare l'isotopo 238 nell'isotopo 235
- E) nell'aumentare la percentuale dell'isotopo 238 rispetto all'isotopo 235

328. I numeri quantici:

[2010-2011]

- A) caratterizzano un dato orbitale
- B) sono tre e indicano il numero di protoni, elettroni e neutroni
- C) caratterizzano il tipo di legame
- D) indicano il numero di elettroni che ruotano intorno al nucleo
- E) rappresentano il numero di protoni presenti in un atomo

329. Gli elementi con configurazione elettronica $s^2 p^5$ sono:

[2010-2011]

- A) alogeni
- B) metalli alcalini
- C) metalli di transizione
- D) metalli alcalino-terrosi
- E) gas nobili

330. Il peso atomico del cloro è 35,453 e non esattamente 35 perché:

[2011-2012]

- A) ci sono almeno due isotopi naturali del cloro
- B) ogni atomo di cloro contiene 18 neutroni
- C) ogni atomo di cloro ha massa uguale a 35,453
- D) tutti gli atomi di cloro hanno proprietà identiche
- E) ogni atomo di cloro contiene 17 protoni

331. Che cos'è il numero di massa di un elemento?

[2011-2012]

- A) la somma del numero di protoni e di neutroni
- B) il numero degli elettroni più quello dei protoni
- C) la quantità in grammi uguale al numero atomico
- D) il rapporto tra la sua massa media ed il dalton
- E) la sua massa in grammi

332. Il legame covalente è dovuto alla compartecipazione di:

[2012-2013]

- A) almeno due elettroni fra due atomi
- B) cariche positive e negative
- C) un solo protone fra due atomi
- D) elettroni e protoni fra due atomi
- E) almeno due protoni fra due atomi

333. Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo in un orbitale?

[2012-2013]

- A) 2
- B) Dipende dal tipo dell'orbitale
- C) 32
- D) 18
- E) 8

334. Un acido è detto poliprotico quando in acqua:

[2013-2014]

- A) può cedere più di un protone al solvente
- B) è molto dissociato
- C) è poco dissociato
- D) forma più ioni H^+
- E) è costituito da un polimero

335. Si definiscono isotopi:

[2014-2015]

- A) atomi con uguale numero atomico e diverso numero di massa
- B) atomi con uguale numero atomico e diverso numero di elettroni
- C) atomi con uguale numero atomico e uguale numero di massa
- D) atomi con diverso numero atomico e uguale numero di elettroni
- E) atomi con diverso numero atomico e uguale numero di massa

336. Un atomo ha numero di massa 18 e numero atomico 8; i neutroni contenuti nel suo nucleo sono:

[2014-2015]

- A) 10
- B) 18
- C) 8
- D) 16
- E) 23

337. Lo ione negativo di un atomo deriva:

[2014-2015]

- A) dall'acquisto di uno o più elettroni
- B) dalla perdita di un protone
- C) dalla perdita di un neutrone
- D) dall'acquisto di un neutrone e di un elettrone
- E) dalla trasformazione di un protone in elettrone

338. Due atomi di magnesio che possiedono ugual numero atomico ma numero di massa diverso – rispettivamente 25 e 26 – rappresentano:

[2015-2016]

- A) due isotopi del medesimo elemento
- B) due isomeri del medesimo elemento
- C) due elementi diversi
- D) due elementi con lo stesso numero di neutroni
- E) due elementi con diverso numero di protoni

Università degli Studi di BOLOGNA

CdL delle Professioni Sanitarie

!03PS50000!

339. Quanto pesa una mole di ferro (numero di massa 56, numero atomico 26)?

[2015-2016]

- A) 56 g
- B) 26 g
- C) 56 kg
- D) 82 g
- E) 56 mg

340. Completare in modo corretto la frase: "L'energia di un orbitale ...".

[2015-2016]

- A) aumenta al crescere del numero quantico principale
- B) dipende dal numero quantico principale ed è indipendente dal numero quantico secondario
- C) non dipende dal valore del numero quantico principale
- D) diminuisce al crescere del numero quantico principale
- E) è indipendente dal numero quantico secondario

341. L'elemento più elettronegativo è:

[2016-2017]

- A) il fluoro
- B) il carbonio
- C) l'ossigeno
- D) l'idrogeno
- E) l'elio

Università degli Studi di BOLOGNA

CdL delle Professioni Sanitarie

!03PS60000!

342. Gli isotopi 12 e 14 del carbonio differiscono tra loro per:

[2016-2017]

- A) due neutroni
- B) un protone
- C) due protoni
- D) un protone e un neutrone
- E) il numero di elettroni

343. Durante le reazioni chimiche, gli atomi:

[2017-2018]

- A) possono subire variazioni del numero di elettroni che circondano il nucleo
- B) subiscono processi che coinvolgono le particelle del nucleo
- C) subiscono variazioni del numero atomico
- D) conservano invariata la configurazione elettronica
- E) conservano invariata la configurazione elettronica esterna

344. Il cesio è il metallo alcalino più elettropositivo, il fluoro l'alogeno più elettronegativo. Tra loro quindi:

[2017-2018]

- A) formano legami ionici
- B) formano legami covalenti
- C) non posso formare legami
- D) formano legami di coordinazione
- E) formano legami sia ionici sia covalenti

345. Le proprietà chimiche degli elementi sono determinate:

[2017-2018]

- A) dal numero atomico
- B) dalla tavola periodica degli elementi
- C) dal numero di massa
- D) dal loro pH
- E) dal numero di neutroni presenti nel nucleo

Tavola periodica e proprietà degli elementi

346. I sali sono composti formalmente ottenuti per sostituzione di:

[2007-2008]

- A) uno o più atomi di idrogeno di un acido con atomi di un metallo
 - B) uno ione a carattere acido con uno a carattere basico
 - C) tutti gli atomi di idrogeno di un acido con atomi di non metalli
 - D) tutti gli atomi di idrogeno di un acido con atomi metallici
 - E) tutti gli atomi di idrogeno di un acido con atomi monovalenti
- Università degli Studi di BOLOGNA

347. Comprende gli elementi C, Si, Ge, Sn, Pb:

[2008-2009]

- A) IV gruppo
- B) VIII gruppo
- C) VII gruppo
- D) III gruppo
- E) I gruppo

348. E' un gas nobile:

[2008-2009]

- A) Elio
- B) Zolfo
- C) Rubidio
- D) Metano
- E) Iodio

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

349. Nella tavola periodica degli elementi l'energia di ionizzazione dall'alto in basso lungo un gruppo:

[2011-2012]

- A) decresce progressivamente
- B) diminuisce solo negli ultimi tre gruppi
- C) cresce nei primi tre gruppi, resta invariata negli altri
- D) resta invariata
- E) cresce progressivamente

350. Gli idruri sono composti binari:

[2012-2013]

- A) nei quali l'idrogeno è legato a un altro elemento
- B) di un metallo alcalino con idrogeno
- C) di un metallo con l'ossigeno
- D) di un non-metallo con l'ossigeno
- E) di un alogeno con l'idrogeno

351. Sapendo che gli elementi Na, Mg, P, S e Cl occupano rispettivamente il I, II, V, VI e VII gruppo e appartengono tutti allo stesso periodo, quale di essi avrà la più bassa energia di ionizzazione?

[2013-2014]

- A) Na
- B) P
- C) S
- D) Cl
- E) Mg

352. Il calcio è un:

[2014-2015]

- A) metallo alcalino terroso
- B) metallo di transizione
- C) metallo alcalino
- D) metallo terroso
- E) non metallo

353. Quale dei seguenti elementi è un alogeno?

[2017-2018]

- A) At
- B) Co
- C) B
- D) Ti
- E) Ag

Termodinamica e cinetica chimica

354. Una reazione si definisce endotermica quando:

[2011-2012]

- A) avviene con assorbimento di calore
- B) diminuisce di velocità
- C) presenta una velocità di reazione elevata
- D) si trova all'equilibrio
- E) avviene con sviluppo di calore

355. La distillazione è un metodo che separa due o più liquidi che si basa su:

[2012-2013]

- A) il differente punto di ebollizione
- B) la differente massa
- C) la differente energia cinetica
- D) il differente peso specifico
- E) la differente densità

FISICA E MATEMATICA

Altro

356. Il prefisso Mega equivale a:

[2006-2007]

- A) 106
- B) 109
- C) 1012
- D) 103
- E) 102

357. Le intensità di due grandezze fisiche si dicono direttamente proporzionali quando:

[2006-2007]

- A) Il loro rapporto è costante
- B) Il loro prodotto è costante
- C) Crescono contemporaneamente
- D) La loro somma è costante
- E) La loro differenza è costante

358. L'espressione $\log 999$ è apri a:

[2006-2007]

- A) $\log 3 + \log 333$
- B) $\log 1000 - \log 1$
- C) $\log 3 \cdot \log 333$
- D) $\log 33 + \log 30$
- E) $3 \cdot \log 333$

359. Due equazioni si dicono equivalenti quando ammettono lo stesso insieme di soluzioni. In quale delle seguenti coppie, le equazioni sono equivalenti?

[2006-2007]

- A) $x = 1$ e $x^2 = 1$
- B) $x = 1$ e $x = -1$
- C) $5x - 2 = 4x + 8$ e $x = 6$
- D) $x = 3$ e $x(x-3) = 0$
- E) $4 - 2x = 10$ e $x = 3$

360. Se due rette sono perpendicolari:

[2006-2007]

- A) Il prodotto dei loro coefficienti angolari vale -1
- B) Il rapporto dei loro coefficienti angolari vale -1
- C) Il prodotto dei loro coefficienti angolari vale 1
- D) Il rapporto dei loro coefficienti angolari vale 1
- E) Hanno lo stesso coefficiente angolare

361. Una scatola contiene sessanta biglietti numerati da 1 a 60. Estrahendo un biglietto a caso, la probabilità che il numero risulti maggiore di 57 oppure minore di 4 vale: 1

[2006-2007]

- A)
10
50
- B)
 $60 \cdot 59$
9
- C)
60
9
- D)
3600
5
- E)
60

La risposta esatta corrisponde alla lettera A di ogni quiz

362. I raggi X sono:

[2007-2008]

- A) fotoni
- B) elettroni
- C) neuroni
- D) protoni
- E) particelle alfa

363. La somma di 200 numeri naturali consecutivi, di cui il primo è 200, è pari a:

[2007-2008]

- A) 59900
- B) 60200
- C) 60100
- D) 60000
- E) 79800

364. L'espressione $x^2 + y^2 - 2xy - 1$ può anche scriversi nella forma:

[2007-2008]

- A) $(x - y)^2 - 1$
- B) $(xy - x) \cdot (yx + x) - 1$
- C) $(x + y + 1) \cdot (-x - y - 1)$
- D) $(x + y + 1) \cdot (-xy - 1)$
- E) $(x + y) \cdot (x - y) - 1$

365. $53/5 - 3 =$

[2007-2008]

- A) 15.625
- B) 5
- C) 1
- D) 25
- E) 0

366. Un tuffatore si lascia cadere da un trampolino alto 9,8 m sul livello dell'acqua. Dopo quanto tempo raggiunge l'acqua?

[2007-2008]

- A) 1,41 s
- B) 2 s
- C) 4 s
- D) 1,8 s
- E) 30 s

Università degli Studi di BOLOGNA

367. Stabilire per quale dei seguenti angoli il coseno non è nullo.

[2007-2008]

- A) 360 gradi
- B) 630 gradi
- C) 450 gradi
- D) 270 gradi
- E) 90 gradi

SOLUZIONI

Tutte le domande hanno come risposta esatta quella alla lettera A)

12

368. Indicare quale unità di misura viene utilizzata per esprimere il rendimento di una macchina termica:

[2008-2009]

- A) Nessuna unità di misura
- B) Il Nm
- C) Il joule
- D) Il grado di kelvin
- E) La caloria

369. L'espressione $\log 999$ è pari a:

[2008-2009]

- A) $\log 3 + \log 333$
- B) $3 \cdot \log 333$
- C) $\log 33 + \log 30$
- D) $\log 1000 - \log 1$
- E) $\log 3 \cdot \log 333$

Università degli Studi di BOLOGNA

CdL nelle Professioni Sanitarie

370. Siano x e y due numeri naturali tali che la loro somma dà un numero a e x è il successivo di y . Quanto vale $x^2 - y^2$?

[2008-2009]

- A) a
- B) a^2
- C) $2a + 1$
- D) non si può determinare
- E) $-a$

371. Nel piano cartesiano, le rette di equazioni: $Y = 2X + A$ $Y = 2X - 3B$ Con A e B diversi da zero

[2008-2009]

- A) Sono parallele tra loro
- B) Non sono parallele fra loro
- C) Si intersecano nel punto $X = 0, Y = 0$, origine degli assi
- D) Sono entrambe parallele all'asse delle ordinate (Y)
- E) Sono entrambe parallele all'asse delle ascisse (X)

372. La radice cubica di un numero reale x, con $0 < x < 1$, risulta:

[2008-2009]

- A) Un numero maggiore di x
 - B) Un numero sempre maggiore di 1
 - C) Non essere un numero reale
 - D) Un numero minore di x
 - E) Un numero reale negativo
- $10^{-3} \cdot 10^6$

373. Il valore di è: 103

[2008-2009]

- A) 1
- B) 10
- C) 103
- D) 10^{-3}
- E) 1012

***** La soluzione alle domande è sempre nella posizione A) *****

13

374. Le leve di secondo (II) e terzo (III) genere sono rispettivamente:

[2009-2010]

- A) II vantaggiosa, III svantaggiosa
- B) II svantaggiosa, III vantaggiosa
- C) entrambe possono essere vantaggiose o svantaggiose
- D) II svantaggiosa, III svantaggiosa
- E) II vantaggiosa, III vantaggiosa

375. Quante calorie sono necessarie per riscaldare 10 litri di acqua da 10°C a 15°C ?

[2009-2010]

- A) 50 kcal
- B) 0,005 kcal
- C) 1500 cal
- D) 500 kcal
- E) 10 cal

376. La terza parte di un angolo retto misura: π

[2009-2010]

- A) radianti
6
- B) 60 gradi
- C) 45 gradi
 π
- D) radianti
3
 π
- E) radianti
3
r

377. I valori delle seguenti potenze: $| \quad |$, $(-4)^{-4}$ sono rispettivamente: $(\quad 3 \quad)$

[2009-2010]

- A) nessuna delle altre risposte è corretta
- B) -1
 1 , impossibile,
4 128
1
- C) $-$, 27, impossibile
4
1 1
- D) $-$, , 128
4 27
- E) 4, 27, impossibile
(26 – 2
– x)

378. L'espressione (è ugua $x - 8$) le a:

[2009-2010]

- A) $x + 8$
 - B) $-32 - x$
 - C) $-x + 8$
 - D) $x - 8$
 - E) $16 - x$
- Università degli Studi di Bologna
CdL nelle Professioni Sanitarie

379. I numeri $3/2$, 2, $5/2$ possono rappresentare le misure dei lati di:

[2009-2010]

- A) un triangolo rettangolo
- B) un triangolo qualsiasi
- C) nessun triangolo
- D) un triangolo isoscele
- E) un triangolo ottusangolo

380. Nel piano cartesiano, le rette di equazioni: $y = 2x + a$ e $y = 2x - 3b$ con a e b diversi da zero:

[2009-2010]

- A) sono parallele fra loro
- B) non sono parallele fra loro
- C) si intersecano nel punto $x = 0$, $y = 0$, origine degli assi
- D) sono entrambe parallele all'asse delle ordinate
- E) sono entrambe parallele all'asse delle ascisse

SOLUZIONI

Tutte le domande hanno come risposta esatta quella alla lettera A)

13

381. Il doppio di 215 è:

[2010-2011]

- A) 216
- B) 416
- C) 430
- D) 415
- E) 230

382. Se investo 12.000 euro per 3 mesi al tasso annuale del 5%, l'interesse che ottengo per tali 3 mesi è:

[2010-2011]

- A) 150,00 euro
- B) 300,00 euro
- C) 60,00 euro
- D) 600,00 euro
- E) 15,00 euro

383. L'espressione $(a^2 + b^2)^2$ è uguale a:

[2010-2011]

- A) $[(a - b)^2 + 2ab]^2$
- B) $(a^2 + b^2) + 2ab$
- C) $(a - b)^3$
 $\cdot (a + b)$
- D) $(a + b)^3$
 $\cdot (a - b)$
- E) $(a^2 + b^2) - (2ab)^2$

384. Due coppie di forze si dicono opposte quando i loro momenti hanno:

[2010-2011]

- A) modulo uguale, direzioni coincidenti, versi contrari
- B) modulo, direzione e verso uguali
- C) direzioni coincidenti e versi contrari
- D) versi contrari
- E) modulo uguale

385. Indica la somma dei primi 50 numeri dispari:

[2011-2012]

- A) 2500
- B) 6500
- C) 4500
- D) 3500
- E) 500

386. Ad un convegno partecipano 21 persone. Ciascuno dei partecipanti stringe la mano a ciascuno degli altri. Quante sono state complessivamente le strette di mano?

[2011-2012]

- A) 210
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) 384
- D) 420
- E) 42

387. $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha = 1$ vale per:

[2011-2012]

- A) tutti i valori di α
- B) alcuni valori di α
- C) nessun valore di α
- D) α positivi
- E) α negativi

388. Quale delle seguenti equazioni rappresenta una curva passante per l'origine?

[2011-2012]

- A) $y = x^2$
- B) $x = 3$
- C) $y = 2$
- D) $y = x^2 - 1$
- E) $y = 3x - 3$

389. Un'infermiera deve numerare 238 provette progressivamente (da 1 a 238) con etichette numerate da 0 a 9. Quante etichette dovrà utilizzare per portare a termine il lavoro affidatole?

[2011-2012]

- A) 606
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) 605
- D) 238
- E) 3

390. Un quarzo compie 107 oscillazioni al secondo. Qual è il periodo di oscillazione?

[2011-2012]

- A) 10^{-7} s
- B) 10 s
- C) 107 Hz
- D) 10^{-7} Hz
- E) 107 s

391. Quale delle seguenti disuguaglianze è VERA?

[2012-2013]

- A) $10-100 < 100-10$
- B) $100-10 < 10-100$
- C) $10100 < -10010$
- D) $-10100 < -10010$
- E) $10100 < 10010$

392. Quanti sono i divisori (con resto nullo) del numero 100, 1 e 100 compresi?

[2012-2013]

- A) 9
- B) 7
- C) 6
- D) 4
- E) 2

393. Data la sequenza di numeri 1, 2, 5, 4, 9, 6, 13, ... qual è il successivo termine?

[2012-2013]

- A) 8
- B) Non può essere predetto perchè la sequenza è puramente casuale
- C) 7
- D) 10
- E) 11

394. Quanti sono i modi distinti di realizzare un poker d'assi (4 assi e 1 carta diversa) scegliendo in un mazzo di 52 carte da gioco? (L'ordine di scelta delle carte non ha importanza)

[2012-2013]

- A) 48
- B) 52
- C) 26
- D) 4
- E) 13

395. $\cos(a + b)$ equivale a:

[2013-2014]

- A) $\cos(a) \cdot \cos(b) - \sin(a) \cdot \sin(b)$
- B) $1 - \sin(a + b)$
- C) $2\cos(a) \cdot \sin(b)$
- D) $\sin(a - b)$
- E) $\cos(a) \cdot \sin(b) + \sin(a) \cdot \cos(b)$

396. Sapendo che l'angolo AOB misura 50° , quanto misura l'angolo ABC?

[2013-2014]

- A) 65°
- B) 25°
- C) 50°
- D) 90°
- E) 155°

397. Quale delle seguenti equazioni rappresenta la retta passante per l'origine degli assi e per il punto (6; 3)?

[2013-2014]

- A) $y = (1/2)x$
- B) $y = 3x + 3$
- C) $y = 2x$
- D) $y = x - 3$
- E) $y = x$

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

398. Quanto vale il modulo della somma di due vettori antiparalleli se i loro moduli valgono rispettivamente 3 e 21?

[2014-2015]

- A) 18
- B) 3
- C) 21
- D) 24
- E) 63

399. In un triangolo rettangolo un cateto misura 6 dm e la differenza tra l'ipotenusa e questo cateto è pari a 4 dm. Quanto misura l'altro cateto del triangolo?

[2014-2015]

- A) 8 dm
- B) 15 dm
- C) 6 dm
- D) 14,39 dm
- E) 800 cm

400. I grafici delle funzioni $y = -x^2$ e $y = x^2$:

[2014-2015]

- A) hanno una sola intersezione
- B) non hanno intersezioni
- C) si sovrappongono
- D) si intersecano in 2 punti distinti
- E) nessuna delle altre alternative è corretta

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

11

401. Indicare il minore tra i seguenti numeri: 0,22; $25/100$; $21 \cdot 10^{-2}$; $1/5$; $1/4$.

[2015-2016]

- A) $1/5$
- B) 0,22
- C) $25/100$
- D) $1/4$
- E) $21 \cdot 10^{-2}$

402. Quale, fra i monomi qui sotto elencati, è un minimo comune multiplo dei seguenti monomi: $3p^2r^4$; $-2q^2r^2$; $5p^2r^2$; $-6q^3r^3$?

[2015-2016]

- A) $30p^2q^3r^4$
- B) r^2
- C) $30p^2q^2r^2$
- D) r
- E) $p^2q^3r^4$

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

10

403. La somma di due vettori aventi lo stesso punto di applicazione è il vettore:

[2016-2017]

- A) dato dalla diagonale del parallelogramma costruito su di essi
- B) avente per modulo la somma dei moduli e direzione parallela a entrambi i vettori
- C) avente per modulo la somma dei moduli e per direzione quella del vettore di modulo maggiore
- D) avente per modulo la somma dei moduli e direzione perpendicolare a entrambi i vettori
- E) avente per modulo la differenza dei moduli e per direzione quella del vettore di modulo maggiore

404. Ridurre ai minimi termini (semplificare) la frazione algebrica $(9x^2 - 1) / (12x^2 - 4x)$.

[2016-2017]

- A) $(3x + 1) / 4x$
- B) $(3x - 1) / 4x$
- C) $(3x - 1) / (4x - 4)$
- D) $(9x - 1) / (12x - 4)$
- E) $(9x - 1) / (x - 3)$

405. Sia $f(x) = (x^2 - 1)^{1/3}$, allora $f(3)$ vale:

[2016-2017]

- A) 2
- B) 4
- C) 1
- D) ± 2
- E) $2\sqrt{2}$

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

10

406. Stabilire quale, tra le seguenti curve, NON è un'iperbole.

[2017-2018]

- A) $x^2/2 + y^2/3 = 1$
- B) $x^2 - y^2 = 15$
- C) $x^2/2 - y^2/3 = 1$
- D) $xy = 2$
- E) $x^2 - y^2 = 1$

407. Ponendo in parallelo tre condensatori di capacità uguale a 60 microfarad ciascuno, la capacità totale vale:

[2017-2018]

- A) 180 microfarad
- B) 20 microfarad
- C) 60 microfarad
- D) 400 microfarad
- E) 120 microfarad

Elettricità e magnetismo

408. Una particella neutra attraversando una regione perpendicolare a un campo magnetico, descrive una traiettoria:

[2008-2009]

- A) Rettilinea
- B) Elicoidale
- C) Iperbolica
- D) Circolare
- E) Parabolica

409. Un filo rettilineo è percorso da una intensità di corrente i e genera un campo magnetico di intensità B_1 in un punto P ad una distanza r dal filo. Se si raddoppia l'intensità di corrente che circola nel filo, il campo magnetico B_2 generato nello stesso punto P è pari a:

[2009-2010]

- A) due volte B_1
- B) B_1
- C) un quarto di B_1
- D) quattro volte B_1
- E) la metà di B_1

410. Un condensatore da $8\ \mu\text{F}$ richiede:

[2011-2012]

- A) $8\ \mu\text{C}$ per caricarlo a $1\ \text{V}$
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) $8\ \text{C}$ per caricarlo a $1\ \text{V}$
- D) $1\ \mu\text{C}$ per caricarlo a $8\ \text{V}$
- E) $8\ \text{C}$ per caricarlo a $8\ \mu\text{V}$

411. Se il diametro di un conduttore viene dimezzato, la sua resistenza:

[2011-2012]

- A) diventa quattro volte maggiore
- B) rimane costante
- C) diventa la quarta parte
- D) dimezza
- E) raddoppia

412. L'unità di misura dell'intensità di corrente è:

[2013-2014]

- A) C/s
- B) C/m^2
- C) C
- D) C/m
- E) Cs

413. La resistenza R di un filo conduttore di sezione S e lunghezza l :

[2015-2016]

- A) aumenta all'aumentare di l
- B) dipende da S ma non da l
- C) diminuisce all'aumentare di l
- D) dipende da l ma non da S
- E) aumenta all'aumentare di S

414. La resistenza di un filo lungo 6 metri è pari a 10 ohm. Se si applica ai suoi estremi una differenza di potenziale pari a 20 V, quanto vale la corrente che attraversa il filo?

[2016-2017]

- A) 2 A
- B) 20 W
- C) 0,5 A
- D) 20 A
- E) 10 W

Matematica e calcolo

415. Un triangolo rettangolo è anche isoscele. La sua ipotenusa è lunga 1 m. Stabilire quanto vale l'area del triangolo. 1

[2006-2007]

- A) m 2
4
1
- B) m 2
2
- C) 1 m2
- D) 2 m2
1
- E) m 2
8

416. Da un mazzo di 40 carte (10 cuori, 10 quadri, 10 fiori, 10 picche) se ne estraggono tre; qual è la probabilità che siano tutte e tre di fiori, supponendo di non rimettere la carta estratta nel mazzo?

[2007-2008]

- A) 3/247
- B) 11/247
- C) 7/10
- D) 25/1482
- E) 9/800

417. Nel Sistema Internazionale la capacità termica si misura in:

[2007-2008]

- A) J/K
- B) kcal/kg °C
- C) J/kg K
- D) kcal/kg
- E) J/kg

418. L'equazione $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = k$ rappresenta una:

[2007-2008]

- A) circonferenza per $k > 0$
- B) circonferenza per ogni valore di k
- C) parabola per $k < 0$
- D) circonferenza tangente all'asse x per $k = 1$
- E) circonferenza tangente all'asse x per ogni valore di k

419. La soluzione dell'equazione $\log_6 4 \frac{1}{3} = x$ è:

[2010-2011]

- A) $\frac{1}{6}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $-\frac{3}{4}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{1}{8}$

420. Essendo x e y due variabili reali, la funzione $y = \ln(|x| - 1)$:

[2010-2011]

- A) non è definita per $-1 < x < 1$
- B) è positiva in ogni punto del suo dominio
- C) è definita solo per $x > 1$
- D) è definita solo per $x < 1$
- E) è sempre definita e positiva

421. Una delle soluzioni dell'equazione $2x^2 - 5x + 3 = 0$ è 1, l'altra soluzione è:

[2010-2011]

- A) $\frac{3}{2}$
- B) 3
- C) $-\frac{3}{2}$
- D) $\frac{2}{5}$
- E) $\frac{5}{2}$

422. Un dado viene lanciato 2 volte: qual è la probabilità che nel primo lancio esca un numero pari e nel secondo il numero 6?

[2011-2012]

- A) $\frac{1}{12}$
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{1}{8}$
- D) $\frac{2}{3}$
- E) $\frac{1}{4}$

423. Se il logaritmo in base 9 di x è uguale a -3 allora:

[2012-2013]

- A) $x = \frac{1}{729}$
- B) $x = 729$
- C) l'equazione non ha senso perchè il valore di un logaritmo non può mai essere negativo
- D) $x = \frac{1}{3}$
- E) l'equazione non ha senso perchè la base è maggiore di 1

424. Due sfere hanno raggi di lunghezza l'una tripla dell'altra. Qual è il rapporto tra la misura del volume della sfera di raggio maggiore e quella del volume della sfera di raggio minore?

[2012-2013]

- A) 27
- B) 2π
- C) 3π
- D) 9
- E) π

425. L'equazione $x^2 + 49 = 0$ ha soluzioni:

[2013-2014]

- A) non reali
- B) reali
- C) $x_1 = x_2 = -7$
- D) $x_1 = x_2 = 7$
- E) $x_1 = 7$; $x_2 = -7$

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

426. Qual è l'equazione della parabola di vertice $V = (1, 0)$ e passante per $A = (0, 3)$?

[2014-2015]

- A) $y = 3x^2 - 6x + 3$
- B) $y = x^2 - 3x + 3$
- C) $y = x^2 + 6x + 2$
- D) $y = 3x^2 + 6x + 3$
- E) $y = 3x^2 - 6x - 3$

427. Le soluzioni dell'equazione $x^2 - 9x + 14 = 0$ sono:

[2014-2015]

- A) $x = 7$ e $x = 2$
- B) $x = 7$ e $x = 1$
- C) $x = -7$ e $x = -2$
- D) $x = -7$ e $x = 2$
- E) $x = 7$ e $x = -2$

428. Qual è la soluzione della disequazione $(x - 5)(x - 5) > 0$?

[2015-2016]

- A) $x \neq 5$
- B) Tutti i valori di x
- C) Nessuna delle altre alternative è corretta
- D) $x > 5$
- E) $-5 < x < 5$

429. L'equazione con valore assoluto $|x| = 1$ ammette:

[2015-2016]

- A) due soluzioni, $x = -1$ e $x = 1$
- B) una soluzione, $x = 1$
- C) una soluzione, $x = -1$
- D) tre soluzioni, $x = -1$, $x = 0$ e $x = 1$
- E) nessuna soluzione

430. La disequazione $(x + 2)(x + 3) < 0$ è verificata per:

[2016-2017]

- A) $-3 < x < -2$
- B) $x < -3$
- C) $x < -3$; $x > -2$
- D) $x < 2$
- E) $x > 3$

431. L'equazione di secondo grado $x^2 + 1 = 0$, nell'insieme dei numeri reali:

[2016-2017]

- A) non è mai verificata
- B) è verificata soltanto per $x = -1$
- C) è sempre verificata
- D) è verificata per $x = 1$ e $x = -1$
- E) è verificata soltanto per $x = 1$

432. La soluzione dell'equazione $6x + 11 = 2x - 1$ è:

[2017-2018]

- A) -3
- B) 2
- C) -1
- D) 3
- E) 1

433. L'equazione $3 - e^{(x-1)} = 1$:

[2017-2018]

- A) ha un'unica soluzione che è diversa da $x = \log_e 3$
- B) ha l'unica soluzione $x = \log_e 3$
- C) ha infinite soluzioni
- D) non ha soluzioni
- E) ha due soluzioni distinte

Meccanica: forze e moto

434. Un corpo ha una massa di 30 grammi e un volume di 50 cm^3 . Ponendolo in acqua, che cosa succede?

[2006-2007]

- A) Galleggia
- B) Resta sospeso in prossimità della superficie
- C) Affonda
- D) Viene sommerso in profondità
- E) Rimane sempre adagiato sul fondo

435. Che cosa significa che un moto è uniformemente accelerato?

[2006-2007]

- A) Che la velocità è una funzione lineare del tempo
- B) Che l'accelerazione è nulla
- C) Che l'accelerazione è una funzione lineare del tempo
- D) Che il corpo che si muove ha densità uniforme
- E) Che il corpo si muove di moto uniforme

436. La pressione idrostatica che si esercita alla profondità h in un liquido di densità d , se g è l'accelerazione di gravità, vale:

[2006-2007]

- A) hdg
- B) hd/g
- C) hg/d
- D) h/dg
- E) gd/h

437. Elevando al cubo un numero reale negativo, in valore assoluto minore di 1, si ottiene sempre un numero:

[2006-2007]

- A) negativo ed in valore assoluto minore di 1
- B) negativo ed in valore assoluto maggiore di 1
- C) positivo ed in valore assoluto minore di 1
- D) uguale a 1
- E) positivo ed in valore assoluto maggiore di 1

438. Sapendo che l'accelerazione di gravità vale $9,8 \text{ m/s}^2$, qual è il peso di un corpo di massa 10 kg ?

[2007-2008]

- A) 98 N
- B) $0,098 \text{ N}$
- C) $0,98 \text{ N}$
- D) 980 N
- E) $9,8 \text{ N}$

439. Un bambino regge due cani di ugual peso con due guinzagli uguali. I cani partono di scatto. Il bambino perderà più facilmente l'equilibrio se le direzioni dei cani sono:

[2007-2008]

- A) coincidenti con stesso verso
- B) a 60 gradi
- C) a 45 gradi
- D) coincidenti con versi opposti
- E) a 90 gradi

Università degli Studi di BOLOGNA

440. Due fili rettilinei percorsi da correnti discordi posti ad una distanza d :

[2007-2008]

- A) si respingono con una forza che cresce al diminuire di d
- B) si attraggono con una forza che cresce al diminuire di d
- C) si attraggono con una forza che non dipende dalla distanza d
- D) si respingono con una forza che cresce al crescere di d
- E) si respingono con una forza che non dipende dalla distanza d

441. La velocità del suono:

[2008-2009]

- A) Dipende dal mezzo in cui si propaga
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) Non può essere superata dai corpi in moto
- D) È prossima alla velocità della luce
- E) È pari a 333 m/s nel vuoto

442. La forza d'attrito:

[2008-2009]

- A) Non è mai conservativa
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) In alcuni casi non è conservativa
- D) È conservativa in alcuni casi
- E) Può essere conservativa

443. Un'automobile percorre 200 km viaggiando per 100 km alla velocità di 100 km/h e per 100 km alla velocità di 200 km/h. Qual è la sua velocità media?

[2008-2009]

- A) 133 km/h
- B) 180 km/h
- C) 150 km/h
- D) 200 km/h
- E) 100 km/h

444. In quale delle seguenti unità di misure non può essere misurata la grandezza velocità?

[2009-2010]

- A) m/s²
- B) mm/s
- C) m/h
- D) cm/s
- E) km/h

445. A parità di frequenza di un'onda se diminuisce la lunghezza d'onda:

[2009-2010]

- A) diminuisce la velocità di propagazione dell'onda
- B) rimane costante la velocità di propagazione dell'onda
- C) il periodo caratteristico dell'onda aumenta
- D) aumenta la velocità di propagazione dell'onda
- E) il periodo caratteristico dell'onda diminuisce

Università degli Studi di Bologna
CdL nelle Professioni Sanitarie

446. Quale delle seguenti unità esprime una forza?

[2010-2011]

- A) Joule/m
- B) Baria
- C) Newton · m
- D) Watt
- E) Erg · cm

447. Un corpo ha una certa massa M. Se viene portato sulla Luna, la sua massa:

[2010-2011]

- A) non varia
- B) dipende dalla densità dell'atmosfera lunare
- C) si annulla
- D) aumenta
- E) diminuisce

448. In una gara di atletica al "via" l'atleta A parte con velocità 8 m/s mentre l'atleta B attende 2 secondi e poi parte con velocità 10 m/s. Quanti metri dovrà fare B per raggiungere A?

[2011-2012]

- A) 80
- B) 60
- C) 32
- D) 16
- E) 8

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL nelle Professioni Sanitarie

449. In un circuito due resistenze, rispettivamente da 10 e 20 ohm, sono connesse in parallelo ad un generatore ideale da 12 V. La potenza totale sviluppata dal circuito è circa:

[2011-2012]

- A) 21 W
- B) 18 W
- C) 36 W
- D) 12 W
- E) 6 W

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

13

450. Un corpo ha una certa massa M. Se viene portato sulla Luna, la sua massa:

[2012-2013]

- A) non varia
- B) dipende dalla densità dell'atmosfera lunare
- C) si annulla
- D) aumenta
- E) diminuisce

451. Dimensionalmente l'energia è:

[2012-2013]

- A) il prodotto di una forza per uno spostamento
- B) il rapporto tra una potenza e un intervallo di tempo
- C) il quadrato di una velocità
- D) il rapporto tra una forza e uno spostamento
- E) il prodotto di una forza per una velocità

452. Una pattinatrice su ghiaccio sta piroettando con le braccia strette al corpo. A un certo punto allarga improvvisamente le braccia. Indicare l'affermazione più probabile tra le seguenti:

[2012-2013]

- A) la velocità di rotazione diminuisce
- B) la velocità di rotazione dipende dall'affilatura dei pattini
- C) la velocità di rotazione dipende dallo stato del ghiaccio
- D) la velocità di rotazione rimane inalterata
- E) la velocità di rotazione aumenta

453. Se in un circuito chiuso costituito da una batteria, una resistenza e un conduttore, la corrente è uguale a 2 A e la resistenza totale è uguale a 10 ohm, la potenza dissipata dalla resistenza è:

[2012-2013]

- A) 40 W
- B) 4 W
- C) 20 W
- D) 200 W
- E) 5 W

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

12

454. Una resistenza percorsa da una corrente $I = 2 \text{ A}$ dissipa per effetto Joule una potenza $P = 28 \text{ W}$. Determinare il valore della tensione ai capi della resistenza.

[2013-2014]

- A) 14 V
- B) 7 V
- C) 28 V
- D) Non è possibile rispondere perché non si conosce il valore della resistenza
- E) 56 V

455. Si consideri un pattinatore che sta pattinando su una pista perfettamente orizzontale. Il lavoro compiuto dalla forza peso sarà:

[2013-2014]

- A) nullo
- B) maggiore di zero
- C) minore di zero
- D) indeterminato
- E) pari a 9,81 J

456. Le renne di Babbo Natale compiono un lavoro pari a 25.000 J per trascinare la slitta su di una distesa pianeggiante esercitando una forza di 100 N; qual è la distanza coperta dalla slitta?

[2014-2015]

- A) 250 m
- B) 350 m
- C) 2.500 m
- D) 25 m
- E) 3.500 m

457. Quale delle seguenti grandezze ha per unità di misura il joule (J)?

[2014-2015]

- A) Energia
- B) Quantità di moto
- C) Forza
- D) Induttanza
- E) Potenza

458. Come si chiama in fisica il movimento di un corpo che percorre una traiettoria a velocità costante?

[2014-2015]

- A) Uniforme
- B) Rettilineo
- C) Circolare
- D) Parabolico
- E) Armonico

Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

459. Qual è la velocità di un camion che percorre un tragitto di 153 km in 1h 30'?

[2015-2016]

- A) 102 km/h
- B) 107 km/h
- C) 114 km/h
- D) 95 km/h
- E) 100 km/h

460. Nel Sistema Internazionale, un corpo di massa 10 kg pesa:

[2015-2016]

- A) 98 N
- B) 196 N
- C) 980 N
- D) 19,6 N
- E) 9,8 N

461. Per sollevare di 10 metri un ascensore di massa totale uguale a 800 kg, utilizzando un motore di potenza uguale a 8.000 W, saranno approssimativamente necessari:

[2015-2016]

- A) 10 secondi
- B) 5 secondi
- C) 80 secondi
- D) 1 minuto
- E) 20 secondi

462. Sapendo che l'accelerazione di gravità vale $9,8 \text{ m/s}^2$, qual è il peso di una valigia con massa uguale a 10 kg?

[2016-2017]

- A) 98 N
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) 980 N
- D) 9,8 N
- E) 0,98 N

463. Un corpo ha una massa di 30 g e un volume di 50 cm^3 . Ponendolo in acqua, che cosa succede?

[2016-2017]

- A) Galleggia
- B) Resta sospeso in prossimità della superficie
- C) Nessuna delle altre alternative è corretta
- D) Viene sommerso in profondità
- E) Affonda

464. Sulle altalene una mamma applica la stessa forza di spinta a una bambina che pesa 13 kg e a un bambino che pesa 26 kg. L'accelerazione impressa a ognuno di essi è:

[2017-2018]

- A) inversamente proporzionale alla massa
 - B) proporzionale al quadrato della massa
 - C) indipendente dalla massa
 - D) la medesima
 - E) proporzionale alla massa
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

465. Ciascuna delle tre resistenze del circuito rappresentato in figura può dissipare una potenza massima W. Qual è la potenza massima che il circuito risultante può dissipare?

[2017-2018]

- A) $(3/2)W$
- B) $(2/3)W$
- C) $3W$
- D) W
- E) $2W$

466. Un corpo di volume V viene immerso in un liquido. Se il corpo affonda, quale delle seguenti relazioni che legano il peso specifico del corpo PC al peso specifico del liquido PL del liquido è corretta?

[2017-2018]

- A) $PC > PL$
- B) $PC < PL$
- C) $PC = PL$
- D) $9,81 \cdot PC = PL$
- E) $V \cdot PC = PL$

***** FINE DELLE DOMANDE *****

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)

11

Ottica e onde

467. Il periodo di oscillazione di un pendolo sia 2 s. La frequenza delle oscillazioni allora è uguale a:

[2006-2007]

- A) 0,5 Hz
- B) 5 Hz
- C) 2 Hz
- D) 2 s
- E) 0,5 s

468. Una lente è un sistema che funziona sfruttando il principio della:

[2007-2008]

- A) rifrazione
- B) conduzione
- C) riflessione
- D) diffrazione
- E) interferenza

469. Uno specchio piano fornisce dell'oggetto l'immagine:

[2008-2009]

- A) Virtuale
- B) Capovolta
- C) Identica
- D) Rimpicciolita
- E) Ingrandita

Università degli Studi di BOLOGNA

CdL nelle Professioni Sanitarie

470. Un corpo, la cui densità relativa all'acqua è 0.9, posto in un recipiente pieno d'acqua:

[2008-2009]

- A) Galleggia
- B) Nessuna delle altre risposte è corretta
- C) Il suo baricentro si dispone a una altezza rispetto al fondo pari al 90%
- D) Rimane a pelo dell'acqua
- E) Affonda

471. Le onde elettromagnetiche sono prodotte dall'oscillazione dei vettori campo elettrico E e campo magnetico B

[2009-2010]

- A) E e B oscillano perpendicolarmente l'un l'altro e la direzione di propagazione dell'onda è perpendicolare a entrambe le direzioni di oscillazione
- B) E e B oscillano nella stessa direzione di propagazione dell'onda
- C) E e B oscillano parallelamente fra loro e la direzione di propagazione dell'onda è perpendicolare a entrambe le direzioni di oscillazione
- D) E e B oscillano perpendicolarmente l'un l'altro e la direzione di propagazione dell'onda è parallela alla direzione di oscillazione di B
- E) E e B oscillano perpendicolarmente l'un l'altro e la direzione di propagazione dell'onda è parallela alla direzione di oscillazione di E

472. In un sacchetto sono contenute molte palline rosse, nere e bianche. Quante palline bisogna estrarre come minimo dal sacchetto, per essere sicuri di averne almeno due dello stesso colore?

[2010-2011]

- A) 4
- B) Per rispondere occorre conoscere il numero delle palline presenti nel sacchetto
- C) Tutte
- D) 3
- E) 6

473. Un vetro per occhiali protettivi lascia passare $1/5$ della luce incidente. Quale frazione della luce incidente passerà attraverso tre strati sovrapposti dello stesso vetro?

[2012-2013]

- A) $(1/5)^3$
- B) $(4/5)^3$
- C) $1/15$
- D) $3/5$
- E) nessuna

474. Individuare fra le seguenti l'espressione NON equivalente a 0,006:

[2017-2018]

- A) $6/10.000$
- B) $60/10.000$
- C) $6/1.000$
- D) $600/100.000$
- E) $0,600/100$

Termodinamica fisica

475. Nel Sistema Internazionale la temperatura si misura in:

[2006-2007]

- A) Gradi Kelvin
- B) Gradi Fahrenheit
- C) Gradi Celsius
- D) Calorie
- E) Indifferentemente in Celsius e in Kelvin

476. In un gas ideale il prodotto della pressione per il volume:

[2008-2009]

- A) È proporzionale alla temperatura (misurata in K)
- B) Raddoppia passando da 10 °C a 20 °C
- C) È indipendente dalla densità
- D) È proporzionale alla temperatura (misurata in °C)
- E) È sempre costante

477. Un frigorifero ha lo scopo di mantenere a bassa temperatura una cella frigorifera. Nel contempo esso ha l'effetto di:

[2010-2011]

- A) riscaldare l'ambiente in cui si trova
 - B) ridurre l'inquinamento dell'ambiente
 - C) aumentare l'umidità dell'ambiente
 - D) lasciare immutato l'ambiente
 - E) raffreddare l'ambiente
- La risposta corretta è sempre alla posizione A)
- 14

478. L'energia interna di un gas perfetto è:

[2013-2014]

- A) la somma delle energie cinetiche delle diverse molecole
- B) la somma delle energie cinetiche e potenziali delle diverse molecole
- C) inversamente proporzionale alla temperatura
- D) la temperatura del gas
- E) nessuna delle altre risposte è corretta

CULTURA GENERALE

479. Secondo la Costituzione italiana, il diritto alla salute è:

[2014-2015]

- A) un diritto fondamentale della persona e un interesse della collettività
- B) un diritto dei cittadini
- C) un diritto fondamentale dell'individuo e un dovere della collettività
- D) un'esigenza di sicurezza pubblica
- E) un diritto riconosciuto solo agli indigenti

480. Quale tra i seguenti Stati sudamericani è il più meridionale?

[2014-2015]

- A) Cile
- B) Brasile
- C) Paraguay
- D) Uruguay
- E) Colombia

481. Quale delle seguenti alternative riporta gli eventi nel corretto ordine cronologico?

[2014-2015]

- A) Rivoluzione francese, Guerra franco-prussiana, Affare Dreyfus, Prima guerra mondiale, Conferenza di Yalta
- B) Affare Dreyfus, Rivoluzione francese, Conferenza di Yalta, Prima guerra mondiale, Guerra franco-prussiana
- C) Guerra franco-prussiana, Affare Dreyfus, Conferenza di Yalta, Prima guerra mondiale, Rivoluzione francese
- D) Guerra franco-prussiana, Conferenza di Yalta, Prima guerra mondiale, Rivoluzione francese, Affare Dreyfus
- E) Rivoluzione francese, Guerra franco-prussiana, Conferenza di Yalta, Prima guerra mondiale, Affare Dreyfus

482. "Agitare un liquido in un recipiente" equivale a:

[2014-2015]

- A) sciabordare
 - B) debordare
 - C) affogare
 - D) schiumare
 - E) scialacquare
- Università degli Studi di BOLOGNA
CdL delle Professioni Sanitarie

483. L'espressione "guerra fredda" indica:

[2015-2016]

- A) la contrapposizione tra il blocco filoamericano e quello filosovietico dopo il 1945
- B) un lungo conflitto svoltosi nei Paesi nordici alla fine dell'Ottocento
- C) la guerra commerciale tra i Paesi scandinavi
- D) la guerra totale al terrorismo internazionale promossa da George W. Bush
- E) la campagna di guerra combattuta dalle armate italiane in Russia durante la prima guerra mondiale

484. Di quale autore si dice che abbia "sciacquato i panni in Arno"?

[2015-2016]

- A) Alessandro Manzoni
- B) Giosue Carducci
- C) Italo Svevo
- D) Dante Alighieri
- E) Italo Calvino

485. Quale delle seguenti opere NON è stata scritta da Leonardo Sciascia?

[2016-2017]

- A) La cognizione del dolore
- B) La scomparsa di Majorana
- C) Il giorno della civetta
- D) A ciascuno il suo
- E) Todo modo

486. Le leggi razziali approvate dal regime fascista in Italia costituirono:

[2016-2017]

- A) delle misure di discriminazione e persecuzione ai danni della popolazione di religione ebraica
- B) delle misure di chiusura dell'immigrazione alle persone di colore
- C) delle misure di selezione genetica per contrastare i matrimoni misti tra italiani e stranieri
- D) un provvedimento imposto da Hitler dopo la Conferenza di Monaco
- E) il preludio alla rottura delle relazioni tra Mussolini e Hitler

487. Il Dolce Stil novo prende le mosse dalla poesia:

[2017-2018]

- A) cortese
- B) neoclassica
- C) religiosa
- D) didattica
- E) burlesca

488. La prima guerra d'indipendenza italiana fu combattuta contro:

[2017-2018]

- A) l'Austria
- B) la Francia
- C) la Prussia
- D) lo Stato Pontificio
- E) la Spagna